静力学测试丨零基础逐题讲解

这份讲解从“力往哪里推、物体会不会转”开始。每道题先说选什么，再说明怎么看图、为什么这样算、算式里的每个数从哪里来。复杂题仍保留完整计算，避免只给结论。

先认识6个词。

1．力：可以理解为推或拉。力既有大小，也有方向。向右推10N和向左推10N，是不同的两个力。N读作“牛顿”，是力的单位。

2．刚体：解题时假定它不会弯曲、不会伸长。现实中会有微小变形，但这套题按“不变形”来算。

3．平衡：既没有向某个方向运动的趋势，也没有转动的趋势。就像一块板放稳了，不能只保证它不往下掉，还要保证它不翻倒。

4．作用线：沿着力的箭头画出的无限长直线。用手沿着同一条直线推一个不变形的物体，推的位置可以改变，但对整个物体的推移、转动效果不变。这条规则只在同一刚体内使用。

5．支座反力：墙、地面、铰接点为了托住结构，对结构施加的力。“反力”并不表示它永远向上，也不表示大小已知；通常要算出来。

6．力矩：力让物体转动的效果。推门时，越靠近门把手越容易转动，因为离转轴越远，转动效果越大。计算规则是“力矩=力×垂直距离”。单位N·m，读作“牛顿米”。

再认识计算中常用的5条规则。

规则1：分方向算力。向右为正、向左为负，左右的数加起来为0，表示左右抵消。上下也同样处理。例如向右10N、向左6N，还剩向右4N：10-6=4。

规则2：算转动要量“垂直距离”。在平面图里，一个水平力的力臂是高度差，一个竖直力的力臂是水平距离。沿着力的方向量出来的距离不能直接当力臂。

规则3：顺时针和逆时针要区分。通常取逆时针为正，顺时针为负。一个让物体顺时针转的力矩，和一个同样大小、让它逆时针转的力矩，能互相抵消。

规则4：斜着的力拆成两个方向。设一个力大小是F，与水平方向夹角θ，那么水平部分=Fcosθ，竖直部分=Fsinθ。“部分”又叫分量。若角度是从竖直线量起，竖直部分改用cosθ，水平部分改用sinθ。

规则5：杆力先假设“拉”。在某个连接点，杆若受拉，就把连接点往杆的另一端拉。最后算出正数，说明确实受拉；算出负数，说明实际是杆把连接点往外推，即受压。负号表示方向，不是“力不存在”。

三角函数不需要先学很多。做这套题会用到：sin30°=1/2；cos30°=√3/2；tan30°=1/√3；sin45°=cos45°=1/√2；cos60°=1/2。√3约为1.732，√2约为1.414。sin是直角三角形的“对边÷斜边”，cos是“邻边÷斜边”，tan是“对边÷邻边”。

这些符号是什么意思：Σ读作“把这一类量全部加起来”；$\Sigma F_x=0$就是“所有左右方向的力加起来为0”。F_x中的小x表示沿x方向，不是一个新的力。N_AB表示AB杆的轴向拉力，N是变量名字；写在数字后的N则是牛顿单位，要按上下文区别。M表示力矩，l表示长度，G、P、F常表示力的大小。

空间题比平面题多一个方向。图中的x、y、z是三条互相垂直的轴，可以把它们理解为“前后、左右、上下”。说一个力是(0,5,-4)，就是x方向为0、y方向为+5、z方向为-4。说一个点是(3,0,4)，就是从原点沿x走3、沿y走0、沿z走4；不是三个力。

空间力矩的方向用右手判断：右手四指沿转动方向弯曲，拇指指向的轴方向就是这个力矩的正方向。题目比较的是“带正负号的力矩”，不能只比较大小。第4题会用到一套代入就能算的公式，并解释每个字母；不用先学“叉积”。

原试卷共30道选择题，没有独立画图题。文中的图都来自原试卷，附录保留完整6页试卷。建议先读本页规则，再按题号看讲解；不会的符号可以随时回来查。

答案速查

1 D；2 C；3 C；4 D；5 D；6 D；7 B*；8 B；9 C；10 B。

11 A；12 A；13 A；14 C；15 D；16 C；17 A；18 B；19 D；20 B。

21 C*；22 C；23 C；24 D；25 C；26 C；27 C；28 A；29 C；30 D。

带*的第7、21题，原题文字不够严密。这里给出通常的推荐答案，同时解释原题哪里有问题。其余题按原图和通常的静力学模型求解。

使用方式：先读前面的基础规则，再看每题涉及的原理和分步计算；遇到带星号的题，注意题干限制。附录保留全部6页原卷，方便核对原文、选项及图形。

第1题｜三个力怎样才能托住一个物体

答案：D。三个力的作用线必须在同一个平面里。

本题涉及的正式原理：刚体平衡条件、三力平衡定理。

“平衡条件”分两类：全部力的有向和为0，全部力对同一点的力矩和为0。第一类防止平动，第二类防止转动。这两类都要满足，不能只看一个。

“三力平衡定理”的完整说法是：刚体受到三个非零外力而平衡时，三个力必共面；若不平行，则三条作用线必汇交。这里的“只受三力”“非零”“刚体”“平衡”都是条件；换成四个力就不能直接套用。

为什么三条不平行的力线不能在空间错开？三个力要抵消，第三力的方向必须与前两力合成的方向相反，所以三个力的方向先要在同一个方向平面里。但是“方向共面”还不够，作用线的位置也要合适。两条不平行的力线若在空间错开而不共面，除了合力，还会留下沿合力方向的拧转效果；第三个单独的力无法同时把推移和这股拧转都抵消。因此平衡还要求作用线共面。共面后，两个力线交于一点，第三力若不经过此点，就会留下不能抵消的力矩。这便得到汇交条件。

也可以用投影来检查“平行的三力为何共面”。把三个平行力统一看成竖直力，沿竖直方向把三条力线投影到一张水平纸上，得到三个位置点。若三个点不在一条直线上，就组成三角形。取其中两点连线为转轴，这两个点的竖直力没有力臂，第三点的非零竖直力有力臂，必然转动，不能平衡。因此三个投影点必须共线，也就意味着三条原力线在同一平面内。

第1步：先理解“同一平面”。桌面是一张平面，纸面也是一张平面。三个箭头及其延长线若能都放在同一张平面内，就是共面；不要求都画在同一条直线上。

第2步：三个力平衡，意味着它们合起来既不能把物体推走，也不能把物体转动。静力学中的“三力平衡定理”说：一个刚体只受三个非零力而平衡时，三条作用线要么在同一平面里交于一点，要么在同一平面里相互平行。

第3步：理解为什么有“交于一点”的情况。先想象其中两个力的作用线相交，交点叫O。这两个力都从O所在的直线通过，所以对O的力臂为0，不会让物体绕O转。为了总的转动效果也是0，第三个非零力的作用线也要过O。三个力的方向还要互相抵消，因此三个箭头在同一平面内。在空间中，定理也排除了三条互相错开的、不共面的作用线。

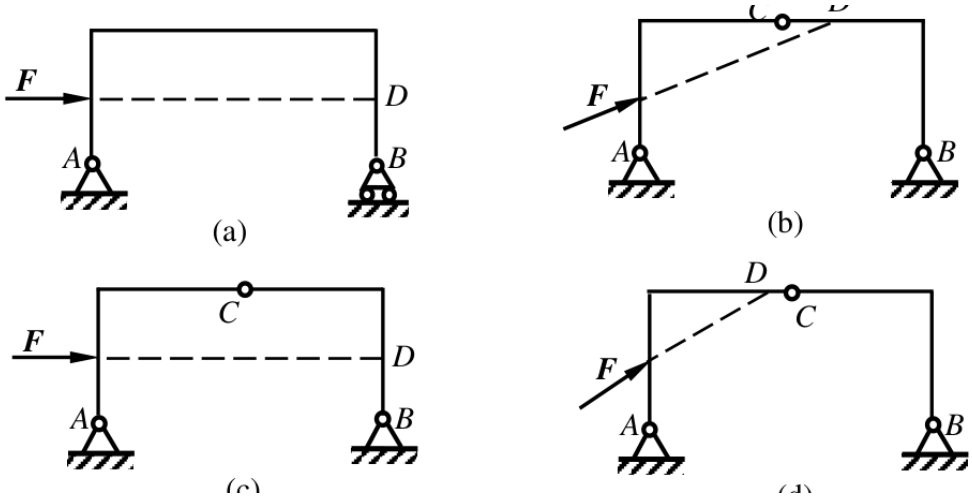
第4步：理解为什么不能只选“交于一点”。一块水平板可以被两个向上的力托着，同时受到一个向下的重力。这三个力都竖直，互相平行，也能平衡。因此平衡的三力不一定交于一点。

第5步：逐项判断。A说“必汇交”，漏掉平行情况；B说“必平行”，漏掉汇交情况；C说“必为零”，错把“互相抵消”理解成“每个都没有”；D的“同一平面”同时覆盖两种情况，所以选D。

记住：三个力可以各自不为零，只要它们的推移和转动效果互相抵消。

第2题 | 把推力换个位置，支座受力会不会变

答案：C，也就是图(a)、图(d)不变。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：力的可传性、刚体与刚体系统的区别、内铰的约束特点。

“力的可传性”指一个力沿自身作用线在同一刚体内滑移，不改变它对该刚体的外部效应。为什么？力大小、方向未变，净推力未变；移动距离又平行于力，因此没有增加垂直力臂，转动效果也未变。两个效果相同，就是静力等效。

适用范围很重要：这里研究的是整个刚体的外部效应，例如支座反力。若研究杆内各截面的应力、变形，移动外力可能改变内部受力，不能说“一切都不变”。

“内铰”可以传递力，但不能传递独立的集中力偶矩，且允许相连两刚体发生相对转动。多个刚体组成的结构，既要整体平衡，也要每个刚体各自平衡。跨内铰搬动载荷可能保留整体合力、合力矩，却改变单个构件的受力，因而改变部分支座反力。

第1步：找小圆圈。结构中间的小圆圈C表示内铰，可以把它理解为“允许两边相对转动的连接”。有内铰时，左右两部分不再是同一块完全连死的刚体。

第2步：本题只需要一条规则：同一个刚体上的力，可以沿着自己的作用线换位置，整个刚体受它的效果不变。可是，不能把左边构件上的力直接搬到右边构件，然后说每个连接点的受力都不变。

第3步：看图(a)。中间没有内铰，整座框架作为一个刚体。原来的F和移到D后的F大小一样、方向一样、在同一条直线上。整个框架的推移、转动效果都不变，A、B为支座提供的力也不变。

第4步：看图(b)。C把结构分成两部分，原F在左边，D在右边。把F搬到D，相当于把“谁直接受推”改了。单看右半边：搬动之前，右边没有这个F；搬动之后，右边有这个F。它对C有转动作用，因此B处必须相应改变受力才能托稳右半边。

第5步：看图(c)。原F仍在左边，D在右边，同样跨过了内铰C。虽然整体的推力没有变，但右半边受到的外力变了，B处受力会改变，不能按整块刚体处理。

第6步：看图(d)。D在C的左侧，原F和搬动后的F都属于左边这一块刚体。没有跨越内铰；沿同一直线移动F，不改变左边刚体对其他部分的作用，所以B处受力不变。

第7步：整理结果：(a)不变，(b)改变，(c)改变，(d)不变。选项C正好是(a)、(d)，因此选C。

第3题｜两个反向的力，为什么还要“相加”

答案：C。合力矢量=F_1矢量+F_2矢量。

本题涉及的正式原理：力的矢量性质、力的合成。

力是矢量，描述力时需要大小、方向；在刚体上还要考虑作用线。同一点的两个力可以用平行四边形法则合成：以两个力箭头为相邻边作平行四边形，从共同起点画出的对角线就是合力。首尾相接的三角形法则与此等价。

同一直线上的力是这个规则的简单情形：取一个方向为正，相反方向为负，直接把有向数相加。大小相减只是“两个反向力求合力大小”的结果，并没有改变“合力矢量等于力矢量之和”的定义。

第1步：题目中的“矢量”表示既考虑大小，又考虑方向。合力就是把各个力按方向合起来。

第2步：用具体数字帮助理解。假设F_2大小为10N，那么F_1大小为20N，因为题目说F_1是F_2的两倍。把F_1的方向叫正方向，F_2就沿负方向。

> 式：F_1的有向数值=+20；F_2的有向数值=−10。

第3步：把有向数值相加。

> 式：合力=20+(−10)=10N，方向与F_1相同。

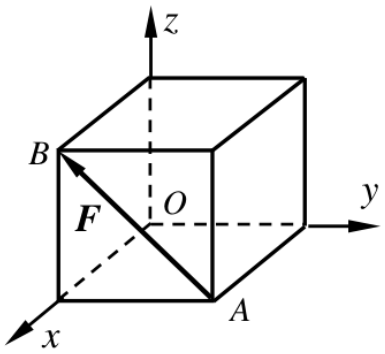
所以“矢量相加”已经把相反方向算进去了，不需要再把F_2矢量减一次。

第4步：若只说力的大小，可以写“20−10=10”；但题目问的是带方向的矢量。所以正确写法是F_1+F_2，对应C。

第5步：检查其余选项。A的F_1-F_2矢量在这个例子中是20−(−10)=30；B是−10−20=−30；D给出的F_2方向与实际合力相反。均不对。

第4题｜同一个力绕三个轴转，怎样比较

答案：D。绕y轴、z轴的有向力矩相等。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：力对点的矩、力对轴的矩、空间力矩分量。

“力对点的矩”描述一个力相对于某一点的完整转动效果。空间里要用一个有大小、有方向的矩矢量表示，不能仅写一个无方向的数。“力对轴的矩”描述绕指定轴转动的效果，是这个矩矢量在轴方向上的有向分量。

设位置为(x,y,z)，力的分量为(F_x,F_y,F_z)。绕x轴时，F_z以y作力臂，F_y以z作力臂；这两部分的转向相反，因此M_x=yF_z-zF_y。绕y、z同理，得到M_y=zF_x-xF_z、M_z=xF_y-yF_x。这三个式子可以由“力×垂直距离”和右手正方向逐项得到。

工程力学常把三个式子合写成M_O=r×F，读作“位置矢量与力矢量的叉积”。r是从矩心O指向力作用点的箭头；×在这里不是两个数的普通乘法，而是把刚才三个分量一起计算的记号。不熟悉叉积也可以直接使用三个分量式。

第1步：按图认方向。O是原点；x向前，y向右，z向上。把正方体边长叫a，力的大小叫F。a、F只是字母，不需要知道具体数值。

第2步：认A、B的位置。从O到A，向x走a、向y走a、没有向上走，所以A=(a,a,0)。从O到B，向x走a、不向y走、向上走a，所以B=(a,0,a)。

第3步：箭头由A指向B。因此力不含x方向；它沿y负方向、z正方向，而且这两个方向改变的距离一样。就像正方形对角线，与两个边都成45°。

> 式：F_x=0；F_y=-F/√2；F_z=+F/√2。

这里1/√2来自cos45°=sin45°=1/√2。

第4步：介绍直接计算空间力矩的公式。力作用点坐标是(x,y,z)，力的三个方向部分是F_x、F_y、F_z，那么：

> 式：M_x=yF_z-zF_y。
>
> 式：M_y=zF_x-xF_z。
>
> 式：M_z=xF_y-yF_x。

M_x就是绕x轴的有向转动效果。每项仍是“距离×力”；减号用于区分两种相反的转动方向。后面的空间题都使用同一公式。

第5步：取A为作用点，代入x=a、y=a、z=0。

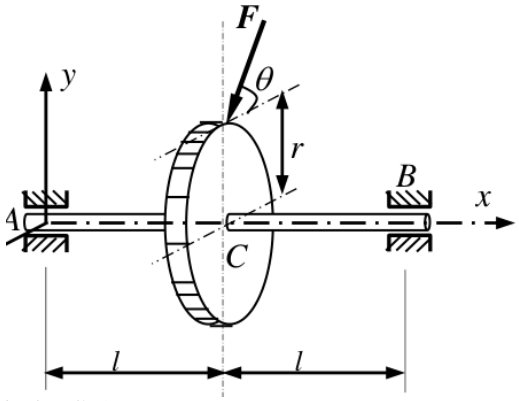
> 式：$M_x=a\times(F/\sqrt{2})-0\times(-F/\sqrt{2})=aF/\sqrt{2}$。
>
> 式：$M_y=0\times0-a\times(F/\sqrt{2})=-aF/\sqrt{2}$。
>
> 式：$M_z=a\times(-F/\sqrt{2})-a\times0=-aF/\sqrt{2}$。

第6步：三个力矩大小都是$aF/\sqrt{2}$，但x轴的符号与另外两个相反。只有y轴、z轴是连符号也相等，所以选D。

记住：“大小相等”与“有向力矩相等”是两回事。

第5题｜齿轮的斜推力怎样拆开计算

答案：D。三个力矩依次为$rF\cos\theta$、$-lF\cos\theta$、$-lF\sin\theta$。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

> 本题涉及的正式原理：空间力分解、齿轮啮合力的切向与径向分量、力矩投影。

标准直齿圆柱齿轮的理想啮合力没有轴向分量。在齿轮所在平面内，啮合力分为切向力和径向力。切向力沿圆周的切线，是带动齿轮旋转的部分；径向力沿半径，主要体现压向齿轮中心的作用。

压力角θ在本题是啮合力与切向的夹角，所以切向力大小为$F\cos\theta$，径向力大小为$F\sin\theta$。若角度定义换了，sin、cos的位置也会换，不能死记。

切向分量对轴线的力臂是r，产生转矩$rF\cos\theta$；两个横向分量还会因与支座相隔l而产生弯矩。各轴力矩必须结合图中正向带上符号，大小公式本身不能决定正负。

第1步：字母含义：F是齿轮受到的推力大小；r是齿轮分度圆半径；l是从左侧支座A到齿轮中心的距离；θ是题图的压力角。x沿轴向右，y向上，z按图向左下。

第2步：把A取为原点。力作用在齿轮上方，从A到作用点沿x走l、沿y走r、沿z走0。

> 式：作用点坐标=(l,r,0)。

第3步：图中的θ从切向方向量起。力沿切向的部分用$\cos\theta$，沿径向的部分用$\sin\theta$。图上径向部分向下，是-y；切向部分沿+z；没有沿轴的部分。

式：$F_x=0$；$F_y=-F\sin\theta$；$F_z=+F\cos\theta$。

第4步：使用第4题介绍的三个力矩公式，分别计算。

式：$M_x=yF_z-zF_y=r\times F\cos\theta-0=rF\cos\theta$。

式：$M_y=zF_x-xF_z=0-l\times F\cos\theta=-lF\cos\theta$。

式：$M_z=xF_y-yF_x=l\times(-F\sin\theta)-r\times 0=-lF\sin\theta$。

第5步：按题目x、y、z的顺序对照，恰好是D。x轴上的这项就是使传动轴转动的转矩；另两项反映轴被弯曲的趋势。

第6题｜“力偶矩是自由矢量”是什么意思

答案：D，自由矢量。

本题涉及的正式原理：力偶的定义、力偶矩与矩心无关、力偶等效。

力偶由两等大、反向、平行但不共线的力构成。两力的合力为0，力偶矩大小为Fd，其中d是两条作用线之间的垂直距离。共线的等大反向力则完全抵消，不构成非零力偶。

为什么换矩心不改变力偶矩？移动矩心，会改变两个力的力臂；但两个力等大反向，改变的那两份力矩恰好抵消，剩下的仍是Fd。因而力偶矩可以作为自由矢量处理。

在刚体静力学中，两个空间力偶只要矩矢量完全相同，就彼此等效。“完全相同”包括大小和轴方向、转向；同一刚体中的作用位置不再额外决定外部效应。

第1步：先认识“力偶”。用两只手，一只向上推、另一只在旁边向下推，两个力等大、相反，作用线分开。这两个力不会留下净的上下推力，却会让物体转动，这样的一对力叫力偶。

第2步：两个力的推移效果抵消。例如向上10N、向下10N，合力为0；如果两作用线相隔0.2m，转动效果大小为：

式：力偶矩$=10\times 0.2=2\text{N}\cdot\text{m}$。

第3步：把这一对力整体移到刚体另一处，只要力大小、两线的垂直间距、转动方向不变，整体效果就仍是$2\text{N}\cdot\text{m}$的转动。这种转动效果不需要绑定某个固定位置。

第4步：“矢量”说明有大小和方向；“自由”说明表示这个效果的箭头可以平移，不必固定在某点或某条直线上。空间力偶矩正属于这种类型，所以选D。

第5步：A“标量”只描述大小，没有方向；B“定点矢量”要求绑定一个点；C“滑移矢量”只能沿指定直线滑动。这些都不符合力偶矩的性质。

第7题｜一个力能不能抵消一对转动力

推荐答案：B。但原题B的话说得不够清楚。

本题涉及的正式原理：力与力偶的区别、平衡力偶的条件、量纲。

单个非零力必留下非零合力；非零力偶的合力为0但总矩不为0。因此二者不能单独互相平衡：想抵消净推力会出问题，想抵消净转动也不能兼顾。两个或更多力若合成另一力偶，则可能平衡原力偶。

力偶平衡要求所有力偶矩矢量相加为0；共面时可以按顺逆时针的有向数相加。比如+10N·m与-10N·m相加为0。

“量纲”是某物理量由质量、长度、时间怎样组合而成。力的量纲是质量×长度÷时间平方，乘一个长度，力矩和力偶矩的量纲都成为质量×长度平方÷时间平方。量纲相同不能说明所有物理意义都相同；此处只是在检查单位结构。

第1步：先看A。力矩和力偶矩都是“力×距离”，单位都是N·m。题目所谓“量纲相同”，就是它们由同样类别的物理量组合而成。A正确。

第2步：看C“一个力不能平衡一个力偶”。非零力偶只留下转动效果，不留下合力。再加一个单独的非零力，就会留下这个力的推移效果，物体仍不平衡；加一个零力，又不能抵消原来的转动。因此C正确。

第3步：看D的前半句。力偶的转动效果不随取矩点改变，所以对任一点取矩，得到的都是同一个力偶矩。后半句说两个力在任一方向上的部分加起来为0；因为两个力本来就等大相反，所以这也正确。

第4步：理解为什么通常选B。如果“力不能平衡力偶”里的“力”泛指好几个力，就不对。可以再加两只手，施加另一对等大反向的力，使它的转动方向与原力偶相反。

> 式：原来逆时针10N·m，再加顺时针10N·m，总转动效果=10-10=0。

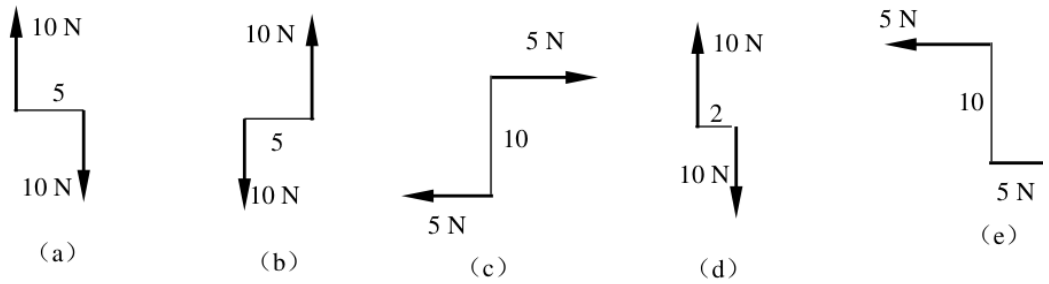
这两对力各自的合力又都是0，因此能平衡。

第5步：原题的毛病是：若B中的“力”也专指“一个力”，B就与C一样正确，这道单选题便没有明确的错误项。通常按出题意图选B，但必须知道这层限制。

真正要记的规则：单独一个力不能抵消非零力偶；另一对方向相反的力偶可以。

第8题 | 两幅图是否有同样的转动效果

答案：B，即图(c)。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：平面力偶矩的代数表示、平面力偶等效条件。

同一平面中的力偶只会绕垂直于该平面的轴转，因此可以用一个带正负号的数表示：一般把逆时针写正、顺时针写负。这个数的绝对值是Fd。

平面力偶等效的充分必要条件就是有向力偶矩相等。F大而d小，或者F小而d大，都可能得到同一效果；但转向相反时，即使Fd一样，也只是大小相等，并不等效。

第1步：两个共面力偶等效，意思是“把一个换成另一个，转动效果不变”。要同时满足大小一样、转向一样，少一个都不行。

第2步：看参考图(a)。左边向上推，右边向下推，好像把一根杆的左端抬起、右端压低，所以是顺时针。两线水平距离为5，力大小为10。

式：图(a)力偶矩大小=10×5=50，顺时针。

原图没有标明距离的具体单位，我们只需按同一单位比较。

第3步：依次看其他图。

式：图(b)：10×5=50，但左下右上，是逆时针。

式：图(c)：5×10=50，上方向右、下方向左，是顺时针。

式：图(d)：10×2=20，是顺时针，但大小不是50。

式：图(e)：5×10=50，上方向左、下方向右，是逆时针。

第4步：只有图(c)同时是50、顺时针。选项B对应图(c)，所以选B。

第9题｜为什么最后留下“力加上转动”

答案：C，力螺旋。

本题涉及的正式原理：空间力系向一点简化、主矢、主矩、力螺旋。

“向O点简化”是一种等效表达：把所有力的有向和作为一个力放到O，再补一个力偶，保证原来的转动效果也保留下来。合起来的力叫主矢R，补的转动叫主矩M_O。主矢不随选点变化，主矩一般会变化。

四种主要结果是：R=0且M=0，平衡；R=0但M不为0，只剩力偶；R不为0且M在R方向的部分为0，可以挪动作用线只留一个合力；R不为0且M沿R方向还剩不可去掉的部分，最后是力加同轴力偶，叫力螺旋。

为什么沿R的转动去不掉？挪动力的作用点所增减的力矩，总是垂直于该力的方向，只能改变横向转动，无法改变绕它自身方向的拧转。这是叉积方向性质的直观含义。

检查平行部分是否为0，可以算R_xM_x+R_yM_y+R_zM_z。它叫点积；结果为0表示两矢量垂直，或其中一个为0；结果非0表示有平行方向的部分。本题R已知非0，所以检查这个数就能分类。

第1步：先翻译题目。“主矢”就是所有力按方向加起来的结果，叫R；“主矩”就是把所有转动效果加起来，叫M。j代表y方向的单位箭头，k代表z方向的单位箭头。

> 式：R=(0,10,8)，意思是y方向10、z方向8。
>
> 式：M=(0,10,0)，意思是只有绕y方向的转动效果10。

第2步：R不是0，说明还有净的推移效果。因此不能是“合力偶”，也不能是“平衡”，先排除B、D。

第3步：剩下要判断：一个单独的力能表示全部效果吗？关键在于有没有“沿合力方向的转动效果”。若有，挪动合力的作用线也去不掉这部分转动。就像螺丝刀：沿螺丝轴推，同时绕同一条轴拧，光移动推力的位置，不能代替那股拧劲。

第4步：用一个简单计算判断是否存在这部分转动：把R与M对应方向的数相乘，再加起来。数学里叫“点积”，这里直接按算式做。

> 式：0×0+10×10+8×0=100。

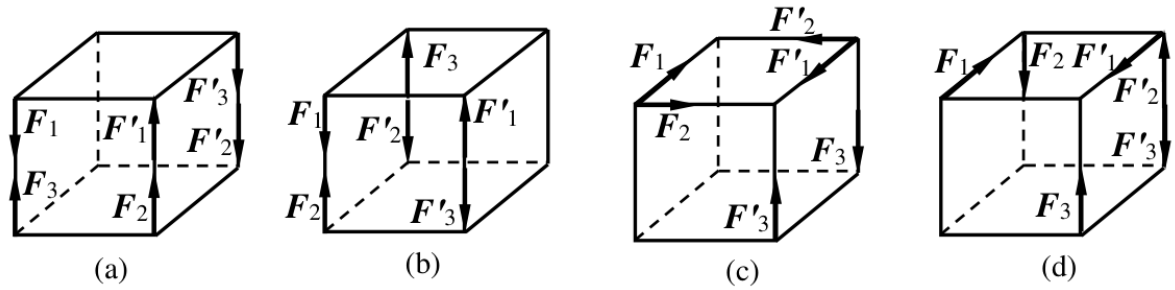
结果不是0，说明M沿R方向的部分不为0，无法只靠挪动一个力去掉。因此排除A。

第5步：最后会留下“一个力+沿这个力方向的力偶矩”，这叫力螺旋。它同时有沿轴推动和绕轴转动的效果，所以选C。

这道题只需判断是不是0，不需要再求中心轴的位置。

第10题 | 三个力偶能不能互相抵消

答案：B，即图(b)。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：空间力偶系的合成与平衡。

空间力偶系不需要检查总合力，因为每个力偶的合力本来就是0。总矩则按矢量相加，平衡条件是三个轴向分量分别加为0。

仅仅“三个力偶大小能凑成一组数”并不够，还要看方向。例如绕x的非零转动不能由只绕y、z的转动抵消。若三个矩矢量在同一方向平面内，可能通过合适大小形成首尾闭合的三角形；若三个矩方向互相垂直，全部非零时就不可能闭合。

题目问“可能平衡”，所以要证明至少存在一组允许的非零力偶大小。图(b)中取三个力大小相等就给出这组例子；不需要断言任何大小都能平衡。

第1步：每一对等大反向的力都是一个力偶，不留下净推力。三个力偶能否平衡，只需看它们的转动效果能否全部抵消。题目问“可能”，所以只要找出一组非零的大小能抵消就行。

第2步：设正方体边长为a。用x表示前后、y表示左右、z表示上下，方向沿原试卷一贯的右手坐标：x向前，y向右，z向上。这里F_1、F_2、F_3都表示正的力大小。

第3步：介绍一条读图办法。对于竖直的一对反向力，若向上那个力相对向下那个力的位置差是“x方向Δx、y方向Δy”，那么：

> 式：绕x的效果$=\Delta y\times F$；绕y的效果$=-\Delta x\times F$；绕z的效果$=0$。

这正是“力×距离”：左右错开的竖直力会绕x转，前后错开的竖直力会绕y转。两个效果的正负号按右手规则确定。

第4步：看图(a)。第一对在前面的左右两边，绕x是$+aF_1$；第二对在右面的前后两边，绕y是$-aF_2$；第三对横跨前左、后右，绕x是$-aF_3$、绕y也是$-aF_3$。按方向把它们加起来：

> 式：绕x合计$=aF_1-aF_3$。
>
> 式：绕y合计$=-aF_2-aF_3$。

F_2和F_3都是正大小，后一式等于$-a(F_2+F_3)$，不可能为0。两个力偶在这个方向上越加越大，故(a)不行。

第5步：看图(b)。第一对绕x是$+aF_1$；第二对绕y是$-aF_2$；第三对的方向与(a)不同，绕x是$-aF_3$、绕y是$+aF_3$。

式：绕x合计=aF_1-aF_3。

式：绕y合计=$-aF_2+aF_3$。

现在取三个力的大小一样，比如全都10N，两式分别为a×10-a×10=0和-a×10+a×10=0。绕z也没有效果。所以(b)可能平衡。

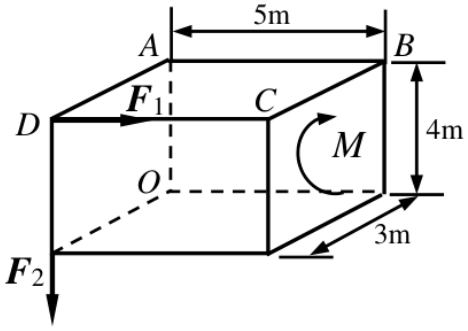
第6步：看图(c)。第一、第二对都只绕z转，方向相反，可能互相抵消；第三对却单独产生$-aF_3$的绕y转动。没有别的绕y转动抵消它，所以(c)不行。

第7步：看图(d)。第一对只绕z，第二对只绕x，第三对只绕y。这是三个不同方向的转动，彼此不能抵消。除非每一对都为0，但题目明确不允许，所以(d)不行。

第8步：只有(b)可能，选B。不要只看图上箭头数量相同；方向不同，结果就不同。

第11题｜把等效的力放在哪一点，剩余转动最小

答案：A，A点。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：主矩随简化中心改变、主矩最小值、力系中心轴。

同一个空间力系，主矢固定，主矩会随选点变化。把简化中心从O换到S，新的主矩=旧主矩-把主矢放在S时它对O产生的矩。这就是“原效果不能变”的记账关系。

正式写法是M_S=M_O-OS×R。OS是从O指向S的位置箭头；×仍表示第4题的三个空间力矩公式。若R=0，第二项为0，主矩在各点相同；若R非0，通常会有一条使主矩最小的直线，叫中心轴。

在中心轴上，主矩与主矢平行：横向那部分转动已经能通过移动作用线去掉，剩下沿主矢的部分无法再去掉，所以达到最小值。本题只用代入四点比较就能选A，不要求先求出中心轴方程。

计算向量大小用√(三个分量的平方和)，不是把有向分量直接相加。比如一个分量负、另一个正，并不意味着不同轴的转动会按普通数字抵消。

第1步：题目有两个力和一个力偶。我们要比较：把它们的合力等效地放在A、B、C、D中哪一点时，还需要补上的转动效果最小。“简化中心”就是选定的那个点。

第2步：先统一位置。取O为原点，x向前、y向右、z向上。前后长3m、左右长5m、上下高4m。

式：A=(0,0,4)，B=(0,5,4)，C=(3,5,4)，D=(3,0,4)。

例如C=(3,5,4)，就是从O向前3m、向右5m、向上4m。

第3步：F_1=5N向右，F_2=4N向下，故合起来是：

式：R=(0,5,-4)N。

图中的力偶大小是123/4=30.75N·m。按照它的转向，绕y方向的有向数值是-30.75。

第4步：先算全部力对O的转动效果。采用第4题的公式M_x=yF_z-zF_y、M_y=zF_x-xF_z、M_z=xF_y-yF_x。

第5步：F_1可取D点为作用点，位置是(3,0,4)，力是(0,5,0)。

式：F_1的M_x=0×0-4×5=-20。

式：F_1的M_y=4×0-3×0=0。

式：F_1的M_z=3×5-0×0=15。

第6步：F_2可取前左下角为作用点，位置是(3,0,0)，力是(0,0,-4)。

式：F_2的M_x=0×(-4)-0×0=0。

式：F_2的M_y=0×0-3×(-4)=12。

式：F_2的M_z=3×0-0×0=0。

第7步：按方向相加，再加上力偶。

式：总M_x=-20+0+0=-20。

式：总M_y=0+12-30.75=-18.75。

式：总M_z=15+0+0=15。

所以对O的三个转动效果是(-20,-18.75,15)。

第8步：如果把合力R放到另一个点S=(x,y,z)，这个合力自己也会对O产生转动。要让总效果保持原样，“还需补的转动”就是“原总转动-移过去的合力产生的转动”。

式：R放在S后的绕x效果=y×(-4)-z×5=-4y-5z。

式：绕y效果=z×0-x×(-4)=4x。

式：绕z效果=x×5-y×0=5x。

第9步：相减，得到在S处还需补的三项。

式：剩余M_x=-20-(-4y-5z)=-20+4y+5z。

式：剩余M_y=-18.75-4x。

式：剩余M_z=15-5x。

x、y、z在这里是位置数字；例如A点就代0、0、4。

第10步：代入A=(0,0,4)。

式：M_x=-20+4×0+5×4=0。

式：M_y=-18.75-4×0=-18.75。

式：M_z=15-5×0=15。

三个互相垂直的转动分量合成后的大小，用“平方加起来再开平方”计算，与直角三角形的勾股定理同理：

式：A处大小=√[0²+(-18.75)²+15²]=√576.5625≈24.01N·m。

第11步：代入B=(0,5,4)，得到(20,-18.75,15)。

式：M_x=-20+4×5+5×4=20；M_y=-18.75；M_z=15。

式：B处大小=√(400+351.5625+225)=√976.5625=31.25N·m。

第12步：代入C=(3,5,4)，得到(20,-30.75,0)。

式：M_x=-20+20+20=20；M_y=-18.75-12=-30.75；M_z=15-15=0。

式：C处大小=√[400+945.5625+0]=√1345.5625≈36.68N·m。

第13步：代入D=(3,0,4)，得到(0,-30.75,0)。

式：M_x=-20+0+20=0；M_y=-18.75-12=-30.75；M_z=15-15=0。

式：D处大小=√[0+945.5625+0]=30.75N·m。

第14步：比较四个数：24.01、31.25、36.68、30.75。最小是A的24.01，所以选A。

第12题｜对两个点都不转，合力在哪里

答案：A。若最后留下一个非零合力，它的作用线经过A、B。

本题涉及的正式原理：主矩转移定理、非零合力的作用线。

一个非零力对某点的矩为0，等价于它的作用线通过该点。对A主矩0说明若主矢非0，力系可等效为过A的一根合力；对B主矩也0则进一步要求这根合力也过B。

用转移公式看，两个零主矩相减，得到AB×R=0。两非零向量叉积为0的意思是它们平行；因此R沿AB，而不是垂直AB。

题干“可能”还包括完全平衡的情形，所以不能由两个零主矩强行说合力一定非零。这里只判断题给选项中哪一个可能。

第1步：“向A简化的主矩为0”，通俗地说，就是所有力对A的总转动效果为0。此时若还有一个净合力，就可以把这个合力放在A处，不用另外补转动力偶。

第2步：同样，对B的主矩也为0。所以同一个合力也不能让物体绕B转。

第3步：非零力想对某点没有转动效果，其作用线就必须经过该点：因为力矩=力×垂直距离，力不是0，垂直距离只能是0。

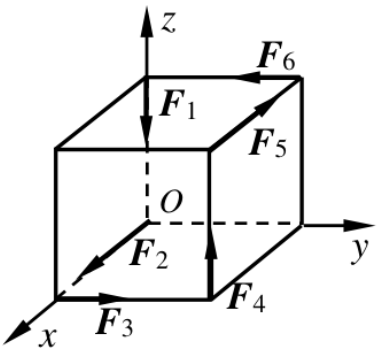
第4步：因此这条合力作用线要同时经过A和B，只能是AB直线，选A。

第5步：B、D说“非零力偶”，但力偶对任一点的转动都一样，不可能对两个点都为0。C说合力垂直AB，它必然对A、B中的至少一个点有转动效果，也不行。

补充：若合力也为0，就完全平衡。题目问的是四个选项中“可能”的结果，A是可能的。

第13题｜六个力都抵消了，为什么还会转

答案：A。合力为0，总转动效果不为0。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：主矢与主矩要分别计算、合力偶、合力为零时的矩心无关性。

总力为0只满足了“不平动”条件；总矩也为0才满足“不转动”。等大反向的两力，若不共线，正是合力0而总矩非0的典型例子。

当R=0，主矩转移公式M_S=M_O-OS×R变成M_S=M_O。因此只要在一个方便的点算出非零主矩，就能说明任意点主矩都同样非零，不必每个点重算。

原题问“向任一点简化”，所以必须用上这一性质；只在O点看到非零、却没有说明为何换点仍非零，论证还不完整。

第1步：按图，x向前、y向右、z向上。六个力大小全是F，正方体边长a。先只看箭头方向：

> 式：F_1向下，F_4向上；F_2向前，F_5向后；F_3向右，F_6向左。

每一对都是等大相反，因此上下、前后、左右的净力都为0。

第2步：但“力抵消”不等于“转动抵消”。两个同样大小、方向相反的力，如果作用线分开，就像双手拧东西，会留下力偶。

第3步：取O为计算转动的点。F_1、F_2的作用线通过O，力臂为0，它们的三个转动分量都是0。其他四力依次用第4题公式计算。

第4步：F_3沿+y，可选作用点(a,0,0)，力为(0,F,0)。

> 式：M_x=0；M_y=0；M_z=a×F-0=aF。

第5步：F_4沿+z，可选作用点(a,a,0)，力为(0,0,F)。

> 式：M_x=a×F-0=aF。
>
> 式：M_y=0-a×F=-aF。

式：M_z=a×0-a×0=0。

第6步：F_5沿-x，可选作用点(a,a,a)，力为(-F,0,0)。

式：M_x=a×0-a×0=0。

式：M_y=a×(-F)-a×0=-aF。

式：M_z=a×0-a×(-F)=aF。

第7步：F_6沿-y，可选作用点(0,a,a)，力为(0,-F,0)。

式：M_x=a×0-a×(-F)=aF。

式：M_y=a×0-0×0=0。

式：M_z=0×(-F)-a×0=0。

第8步：把每个方向的转动加起来。

式：总M_x=0+aF+0+aF=2aF。

式：总M_y=0-aF-aF+0=-2aF。

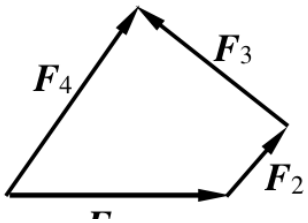
式：总M_z=aF+0+aF+0=2aF。

F、a都不是0，所以总转动不是0。

第9步：合力为0时，剩下的是一个力偶，换计算点也不会改变它。因此“向任一点简化”都是合力0、主矩非0，选A。

第14题 | 箭头接起来后还要加哪一个

答案：C，合力=$2F_4$。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：力多边形法则、平面汇交力系平衡。

多个矢量可以依次首尾相接，合矢量从第一根的起点指向最后一根的终点。箭头可以平行搬动用于运算，但方向和长度不能改。

若所有力的箭头首尾相接后回到起点，形成闭合多边形，合力就是0。对于汇交力系，取汇交点计算时转动自动为0，因此力多边形闭合就足以说明平衡。

本图F_4朝从起点到终点的方向，所以它是前三力合成的同向箭头，却又作为第四个实际力参与求和。它没有形成回到起点的那一边，因此不能当成闭合图。

第1步：从图的左下角出发，沿F_1走到右下角，再沿F_2走到右上角，再沿F_3走到最上方。三段箭头接成一条路径。

第2步：把三段箭头合在一起，等效成“从起点直接指向终点”的一根箭头。这就是矢量加法的画图办法。图里从左下角直接指向最上方的箭头正是F_4，方向也一致。

> 式：$F_1+F_2+F_3=F_4$。

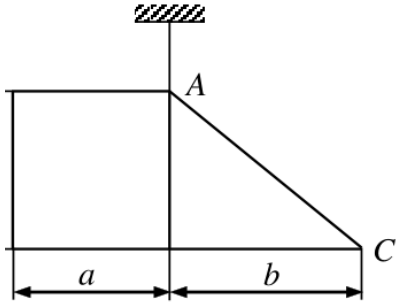
第3步：题目真正作用在物体上的力有四个，F_4也是其中一个，不能把它漏掉。

> 式：总合力$=(F_1+F_2+F_3)+F_4=F_4+F_4=2F_4$。

第4步：所以选C。若F_4箭头是反向的才会互相抵消；本图F_4是同向，不能判平衡。

第15题｜悬挂的拼接板，怎样保持底边水平

答案：D，b=3a。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：均质薄板重心、组合物体重心、悬挂平衡。

“均质”表示材料分布均匀。均质正方形的重心在中心；均质三角形的重心在三条中线的交点，坐标等于三个顶点坐标的平均。这里给出的两个重量要分别使用，不能凭图上面积自己重算重量。

组合物体的水平重心坐标满足“总重量×总重心位置=各部分重量×各部分重心位置之和”。正式写法：$x_G=(W_1x_1+W_2x_2)/(W_1+W_2)$。W是重量，位置可以正、可以负。

从一点自由悬挂而只受重力和悬挂力的物体，要平衡，合重力的作用线必须通过悬点；稳定悬挂时总重心在悬点下方。本题要求底边水平，就是要求在这个位置总重心恰好落在A的竖直线上。用两边重力矩相等求b，与用$x_G=0$求b完全等价。

第1步：一块板挂在A，最后会让整体重心落到A的正下方。若重心在A左边或右边，重力就有水平力臂，板会继续转。

第2步：在底边BC水平这个目标位置，左边正方形重P，右边三角形重P/2。P/2是P的一半，不是2P。

第3步：取经过A的竖直线为分界。正方形边长a，重心在正中，位于A左边a/2。它的重力让板朝一边转，转动效果大小为：

> 式：左边力矩$=P\times(a/2)=Pa/2$。

第4步：均匀三角形的重心，水平位置是三个顶点水平坐标的平均。三角形两个顶点在分界线上，坐标0、0；右端C坐标b。

> 式：三角形重心水平坐标=(0+0+b)/3=b/3。

所以三角形重力在A右边b/3，朝另一边转。

> 式：右边力矩=(P/2)×(b/3)=Pb/6。

第5步：要使板不转，两边相反方向的力矩大小必须相等。

> 式：Pa/2=Pb/6。

两边同乘6，得到3Pa=Pb；P不为0，两边同除P，得到3a=b。

第6步：所以b=3a，选D。三角形虽然只有正方形一半重，但它的重心要放得更远，才能产生足够的转动效果。

第16题｜空间的力和力偶各需要几个条件

答案：C是错误说法。

本题涉及的正式原理：空间汇交力系、空间力偶系的独立平衡条件。

一般空间刚体有三个平动方向和三个转动方向，对应六个平衡条件：三条合力分量为0，三条合力矩分量为0。特殊力系有些条件天然满足，于是无需重复计算。

汇交力系中的每个力都经过共同点，以该点取矩，三个力矩条件天然为0，只剩三个力条件。力偶系中的每个力偶合力天然为0，只剩三个矩条件。两种力系都一般有三个独立条件，但原因不同、所列方程也不同。

“独立”不是看写了几个等号，而是看提供了几条新的要求。恒等式0=0不算独立平衡条件。

第1步：空间有前后、左右、上下三个方向。如果所有力作用线都交于一点，就取那一点计算转动，每个力的力臂都为0，不用再检查转动。只要检查三个方向的力是否抵消：

> 式：前后合力=0；左右合力=0；上下合力=0。

因此空间汇交力系有3个独立条件，A正确。

第2步：“独立条件”就是不会被其他条件自动保证的条件。例如“左右抵消”并不能保证“上下抵消”，所以这两条独立。

第3步：空间力偶只产生转动，不产生净推力。因此不需要再列三个力的条件，只需要检查绕三个轴的转动：

> 式：绕x总力矩=0；绕y总力矩=0；绕z总力矩=0。

总共3个，不是6个，所以C错误。

第4步：B说某一根轴上的力偶矩等于总力偶矩在该轴方向的部分，这是空间矢量分解的定义，正确。D说汇交力系只要合力0就平衡，因为交点处的转动已自动为0，也正确。因此选C。

第17题 | 哪些方程只是“重复说了一遍”

答案：A。

本题涉及的正式原理：特殊空间力系的约束减少、主矩为零对平衡的判据。

一般六个平衡条件中，若某条件由力系的几何位置或方向天然满足，它就不再提供新信息。两个固定点上的力系对两点连线轴的矩天然为0，通常剩最多五个；全都垂直一平面的力是空间平行力系，通常剩最多三个。

“最多”与“恰好”要区别：若力的方向、位置进一步特殊，独立条件还可能更少。教材选择题往往按该类别的一般非退化情况说方程数。

对三个不共线点的主矩都为0可推出平衡：若合力非0，两个零矩点就把合力作用线固定为这两点连线，第三个不在连线上的点不可能也零矩。所以合力必须0，主矩又已0，完全平衡。

第1步：A说空间力偶系有6个独立方程。上一题已经说明，力偶没有净推力，只需检查绕三个轴的转动，故是3个。A错误。

第2步：看B，所有力不是经过A，就是经过B。取AB为一根轴。每个力的作用线与这根轴相交或重合，都不会使物体绕AB轴转，因此“绕AB的总力矩=0”自动成立，不是一个新的约束。

第3步：一般空间力系要检查三个方向的力、三个方向的转动，共6项。B这种结构已经自动满足其中一项，所以一般最多剩5个独立条件。题目按这种通常含义理解，B正确；若力方向还有更多特殊限制，也可能少于5个。

第4步：看C，所有力都垂直同一平面，像一批全都竖直的力。取z为竖直方向，左右、前后的合力都自动为0，也不可能产生绕竖直轴的转动。

> 式：只剩竖直合力=0、绕x转动=0、绕y转动=0。

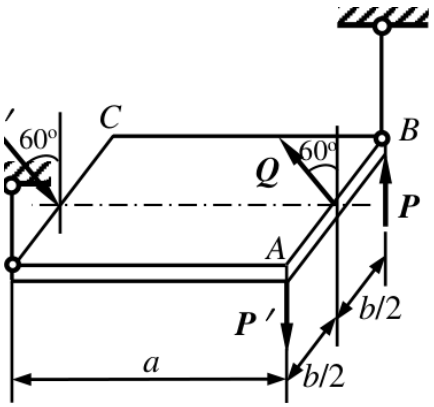
最多3个独立条件，所以C正确。

第5步：看D，若某个非零合力对A、B都不产生转动，它必须经过A、B，也就是沿AB线。若它对第三点C也不产生转动，还必须经过C。但A、B、C不在同一条直线上，一个力的作用线不可能同时通过这三点。

第6步：所以合力只能为0；题目又已经给出总力矩为0，既没有净推力，也没有净转动，完全平衡。D正确。唯一通常意义下的错误项是A。

第18题 | 两个力偶怎样被两根悬杆平衡

答案：B，Q/P=2。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：二力链杆约束、空间力偶与支座反力的组合平衡。

重量忽略、两端铰接且没有杆中载荷的理想链杆是二力杆，只能沿杆轴给力。竖直链杆就只给竖直反力；不能自行增加水平反力或支座反力矩。此处“链杆”指杆式约束，不是只能受拉的松软绳链。

力偶只有净转动，没有净力，所以板的合力条件由支座力决定，两杆反力先满足等大反向。它们本身也构成一个力偶，用来平衡外加的P、Q两对力偶。

空间力偶矩可以分轴检查。斜力的某一分量如果平行于两作用点的连线，那一分量不产生力偶矩；因此本题Q的水平分量不参与该力偶矩，只有Qcos60°参与。先拆分再算转动，能避免把aQ直接当答案。

第1步：板本身不计重量。B、D两角的竖直链杆只沿自身方向施力，也就是只给竖直力。把B处的竖直力叫T_B，D处叫T_D，暂时都把向上设为正；算出负数就改成向下。这里链杆按可拉、可压的理想杆处理。

第2步：每一对力偶的合力都是0，所以板受到的竖直净力只来自两根链杆。

式：T_B+T_D=0。

也就是这两个支承力等大、方向相反。

第3步：设D为原点，x沿DA向右、y沿DC向后、z向上。于是A=(a,0,0)、B=(a,b,0)。P在B向上，P′在A向下，两条竖直作用线相隔b。

式：这对P力产生绕x的力偶矩=bP。

第4步：Q与Q′作用在两条侧边的中点，中点沿x相隔a。Q斜着，与竖直线夹60°。因此Q的竖直部分是Qcos60°=Q/2，水平部分沿x方向。

第5步：水平的Q部分沿两中点的连线，不能产生绕y转动；竖直的Q/2部分在间距a上产生力偶。

式：Q力偶的绕y效果=-a×Q/2。

负号说明它与后面支承力的相应转动方向相反。

第6步：对D计算转动，D处反力通过D，没有力臂。B处力T_B与D的距离，沿y是b、沿x是a，所以它绕x的效果是bT_B、绕y的效果是-aT_B。

第7步：分别让两个轴上的转动抵消。

> 式：绕x：bP+bT_B=0。

两边除以b，P+T_B=0，所以T_B=-P。

> 式：绕y：-aQ/2-aT_B=0。

第8步：把T_B=-P代进第二式。

> 式：-aQ/2-a(-P)=0。
>
> 式：-aQ/2+aP=0。

两边除以a，P=Q/2，再乘2，得到Q=2P。

第9步：Q/P=2，选B。a、b最后都约掉了，所以结果不依赖板的长宽比。

第19题｜物体平衡时，在哪个方向看都应抵消

答案：D。

> 本题涉及的正式原理：平面一般力系的平衡方程、方程独立性、投影。

平面一般力系的基本平衡式是$\Sigma F_x=0$、$\Sigma F_y=0$、$\Sigma M_O=0$。两个力式保证平面合力为0，矩式再保证没有剩余力偶。

取很多不同点写矩式，可以得到很多方程，但一般只有三条独立信息。特殊平面力系可能只有一条或两条独立信息，不能把一般规则说成任何力系都恰好三条。

投影轴不必互相垂直，但必须不平行才能提供两个不同方向的信息。合力为0时，它在任何方向的投影都为0；这是D正确的原理，而不是因为题图恰好选择了水平、竖直轴。

第1步：A说任何平面力系都有三个独立条件，不对。普通平面力系检查左右、上下、转动，通常是三个；但所有力交于一点时，转动条件已自动满足，只需两个；纯力偶只需一个转动条件。因此不能说“任何”都三个。

第2步：B说任何平面力系只能列出三个方程，也不对。你可以对A、B、C等很多点算力矩，写出很多式子。只是这些式子中，一般最多三个是独立的；其余能由它们推出，是重复信息。

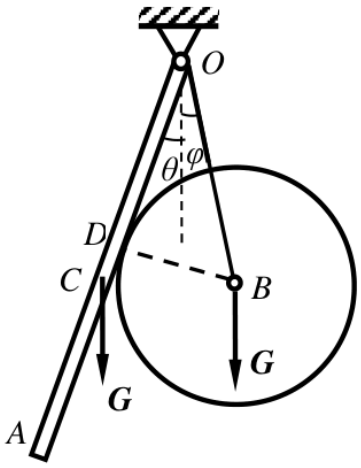
第3步：C说两个投影轴必须垂直，不对。把“投影”理解为看一个力在指定方向上有多少。只要两条选定方向不平行，就可以共同判断平面合力；用水平、竖直只是最方便，并不是唯一选择。

第4步：D说若力系平衡，在任意方向上的力的部分加起来都为0。这一定正确。如果在某一方向上还剩一点净力，就还有往那个方向运动的趋势，不能叫平衡。

第5步：所以选D。“任意方向都抵消”是整体合力为0的直接结果。

第20题｜球靠在杆上，绳子到底拉多大

答案：B，绳张力约为1.115G。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：光滑接触约束、柔索张力、均质杆重心、整体与局部受力分析。

光滑接触只提供法向压力，不提供摩擦力。球的表面法线沿半径，所以球与杆的接触力沿BD，并垂直于杆；不能假设它竖直或水平。柔索只沿索方向拉，不会推，也不会传递力偶矩。均质直杆的重心在长度中点。

研究球与杆的整体时，接触力是一对等大反向的内部力，可以消去；研究单独的球或单独的杆时，另一物体的接触力变成外力，就必须画出。两种研究对象应分清，不能一边把接触力消去，一边又把它当外力使用。

求解顺序很有用：用整体对O的矩式先确定姿态，再用杆的矩式求接触压力，最后用球的力投影式求绳张力。每换一次研究对象，都要重新检查力有哪些。

第1步：先认各点。O是上面的固定点，B是球心，D是球和杆的接触点，C是杆的重心。球半径r，绳长OB=2r，杆长OA=4r。球和杆各重G。G是重量，单位是牛顿，不是质量。

第2步：接触光滑，表示没有摩擦。杆对球只沿球面法线推球，也就是沿BD方向；杆与球相切，所以BD垂直杆OA。BD是半径，长r。

第3步：看直角三角形ODB。斜边OB=2r，对着O角的边BD=r，所以：

式：$\sin\angle DOB=BD/OB=r/(2r)=1/2$。

$\sin30^\circ=1/2$，因此杆与绳的夹角$\angle DOB=30^\circ$。

第4步：用勾股定理求OD。直角三角形的斜边平方等于两直角边平方。

式：$OD^2=(2r)^2-r^2=4r^2-r^2=3r^2$。

式：$OD=\sqrt{3}r$。

均匀杆的重心在中点，所以OC=OA/2=4r/2=2r。

第5步：设杆与竖直方向夹θ，绳与竖直方向夹φ。θ、φ是两个角度名字。图中杆在竖直线左侧，绳在右侧，所以：

式：θ+φ=30°。

第6步：先把球和杆看成一个整体，对O算力矩。O处支座力、绳力都经过O，不会绕O转。球和杆之间的相互作用是整体内部的一对力，也不用算。只剩两个重量G。

第7步：杆重心在左侧，水平距离是OCsinθ=2r sinθ；球心在右侧，水平距离是OBsinφ=2r sinφ。两个重力使物体朝相反方向转，所以：

式：G×2r sinθ=G×2r sinφ。

两边都除以2rG，得到sinθ=sinφ。

第8步：两个角都在0°到30°之间，正弦值相等就表示角相等，θ=φ。又因为两角相加30°，所以：

式：θ=φ=30°/2=15°。

第9步：单看杆，设球推杆的力大小为N。因为这个接触力垂直杆，所以对O的垂直力臂就是OD=√3r。杆的重量G对O的力臂是OCsin15°=2r sin15°。

式：N×√3r=G×2r sin15°。

两边除以√3r，得到：

式：N=2Gsin15°/√3。

第10步：单看球。绳张力叫T，方向从B指向O，即左上；杆对球的法向推力N指向右下，它与杆垂直。它的向右部分是Ncos15°，张力的向左部分是Tsin15°。

第11步：球不能向左或向右跑，两边抵消。

式：Tsin15°=Ncos15°。

把第9步的N代进来：

式：Tsin15°=[2Gsin15°/√3]cos15°。

第12步：两边都有sin15°，而sin15°不为0，可以约掉。

式：T=2Gcos15°/√3。

cos15°用计算器得0.9659258；√3约为1.7320508。

式：T/G=(2×0.9659258)/1.7320508≈1.115355。

所以T≈1.115G，选B。

第13步：检查上下方向有没有也抵消。绳向上部分是Tcos15°；接触力向下部分是Nsin15°；还有球重G向下。

式：应有Tcos15°-Nsin15°=G。

代入T、N，左边成为：

> 式：(2G/√3)[cos²15° -sin²15°]。

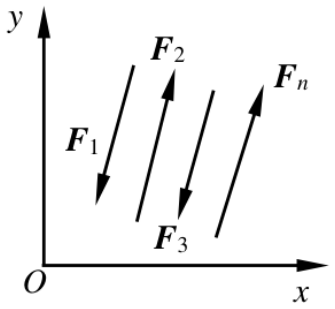
cos²15° -sin²15° =cos30° =√3/2，这是三角函数的倍角关系。所以：

> 式：左边=(2G/√3)×(√3/2)=G。

上下方向也平衡，计算通过。

第21题｜两个方程怎样才不是重复的

推荐答案：C。D还需要补一条条件，原题漏写了。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

> 本题涉及的正式原理：平面平行力系的独立平衡式、两矩式的适用条件。

平面平行力系的所有力只有一个公共方向，因此合力虽然可写成水平、竖直两分量，但它们由同一个有向总大小决定，不是两条独立要求。一般只需一条有效力投影式和一条矩式。

投影方向必须对力有非零投影。例如全部力竖直时，水平投影0=0没有用；本题各力斜着，水平、竖直投影单独都有效，但同时列它们仍然只是重复检查同一个合力。

使用两个矩式时，两矩心连线不能平行于各力作用线。若平行，改变矩心并未改变垂直力臂，两式相同；若不平行，两矩式之差能提供合力是否为0的信息，再结合其中一式检查合矩为0。本题D少写的正是这一适用条件。

第1步：图中所有力平行而且斜着。设它们的公共方向与水平夹β，朝同一方向的大小用正数，反方向用负数。把这些有正负号的大小加起来，叫S。

第2步：例如同方向10、反方向6、反方向4，S=10-6-4=0。S是否为0决定有没有剩余的平行净力。

第3步：所有力的水平部分都乘同一个cosβ，竖直部分都乘同一个sinβ，所以：

> 式：水平合计=S cosβ；竖直合计=S sinβ。

图中的β既不是0°也不是90°，sinβ、cosβ都不为0。

第4步：C同时要求水平合计0、竖直合计0。第一式S cosβ=0能推出S=0；第二式S sinβ=0也只能推出同一个S=0。它们重复检查“有没有净力”，没有检查“会不会转”。所以不独立。

第5步：举一个反例。一对竖直的力，左边向上10N、右边向下10N。左右合计0，上下合计0，但它们能转动。这说明只看两个力投影式不能保证平行力系完全平衡。

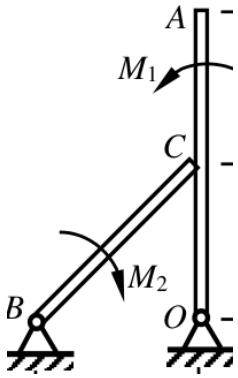
第6步：A、B各用了一个力投影式和一个转动式。前者检查净力，后者检查净转动，两件事都查了。因此按图中的斜力方向，A、B独立。

第7步：D用两个不同点的转动式，也可以间接检查净力，但要选对点。如果A、O的连线平行于这些力，两个点到每条力线的垂直距离相同，两个转动式就是同一句话；若A就是O，更是完全重复。

第8步：因此D要改成“A与O不同，且AO不平行于各力作用线”，两式才独立。通常出题想考C，所以推荐C；严格按“任意点”读，D在某些取点情况下也不独立。

第22题 | 为什么杆长不是直接拿来当力臂

答案：C，$M_1=M_2$。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：光滑滑动接触、作用与反作用、构件分离法。

接触若光滑，反力垂直接触面的切向；本图杆端在竖直OA上滑动，反力水平。若把C误认成两杆之间固定位置的普通铰，反力方向就不再能直接限定为水平，会用错模型。

相连两构件在同一接触点的相互作用力大小相同、方向相反。但它们分别作用在两个物体上，不能在单独一根杆的受力图里互相消去；只有研究两杆整体时才是内部力。

分离每个构件后，对支点取矩能消去该支点未知反力，保留接触力和外加力偶。外加力偶矩直接进入矩式，不再乘一次长度；接触力才需要乘垂直力臂。

第1步：M_1、M_2都是使杆转动的力偶大小。图中C是BC杆端与OA杆之间的光滑滑动接触，不能把它理解为固定在OA某一位置、完全锁死的铰接。

第2步：光滑接触没有摩擦，接触力只能垂直于OA。图中OA竖直，所以C处接触力是水平的。把这个力的大小叫H。

第3步：一根杆推另一根杆，另一根杆也以同样大小反向推回来。BC在C受到向左的H，OA在C就受到向右的H。两杆分别用这个力抵消题图给出的相反转向的力偶。

第4步：先看BC，绕B算转动。B处支座力经过B，不转。水平力H的垂直距离，是C比B高出的40cm。

式：40cm=0.40m。

式：$M_2=H\times0.40$。

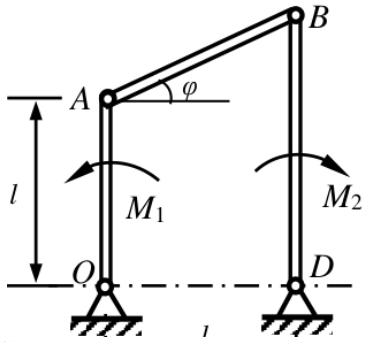
第5步：再看OA，绕O算转动。O处支座力经过O，不转。C处水平力到O的高度差，同样是40cm。

式：$M_1=H\times0.40$。

第6步：两个式子右侧一样，所以$M_1=M_2$，选C。OA总长80cm不能在这里当力臂，因为水平力作用在C，不在最上端A。

第23题 | 较长的杆需要多大的转动力矩

答案：C，$(3+\sqrt{3})M_1=3M_2$。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：二力杆、铰接机构的构件平衡、力偶的平衡。

二力杆只有两个端部力，无杆中载荷、无自重、无外加力偶；平衡要求两个端部力等大、反向、共线。AB符合，OA、BD因为各有外加力偶，不符合，不能一概把所有杆都当二力杆。

AB在A、B对两侧竖杆施加的力等大反向，水平分量大小也相同。对竖杆各自的下支点取矩，支点力被消去，竖直分量也没有水平力臂，留下同一个水平分量乘各自杆高。因此力偶大小比等于两个有效力臂之比。

角度φ是AB相对水平的角，必须先用几何关系算BD，不能把图中两个标出的l误读成BD也等于l。

第1步：AB杆只在两端受力，没有自重或中间载荷。这叫二力杆；两端的力必须沿AB，才不会单独把杆转动。把这个杆力大小叫N。

第2步：OA=l，OD=l。l是长度字母。A、B都在各自竖杆上，所以A到B的水平距离也是l。AB向右上，与水平夹φ=30° 。

第3步：正切$\tan\varphi$=上升高度÷水平距离，所以A到B的上升高度=$l\ \tan\varphi$。BD比OA高出这么多。

式：$BD=l+l\ \tan\varphi=l(1+\tan\varphi)$。

式：φ=30° 时，$BD=l(1+1/\sqrt{3})$。

第4步：AB杆力N的水平部分是$N\cos\varphi$，竖直部分是$N\sin\varphi$。对OA绕O算转动，竖直部分沿OA通过O，没有力臂；只有水平部分会转。

式：$M_1=(N\cos\phi)\times 1$。

第5步：对BD绕D算转动，同样只看水平部分。AB是二力杆，两端力等大，水平部分仍为$N\cos\phi$，但这次力臂是更长的BD。

式：$M_2=(N\cos\phi)\times BD$。

第6步：两式相除，同一个水平力部分约掉。

式：$M_2/M_1=BD/1=1+1/\sqrt{3}$。

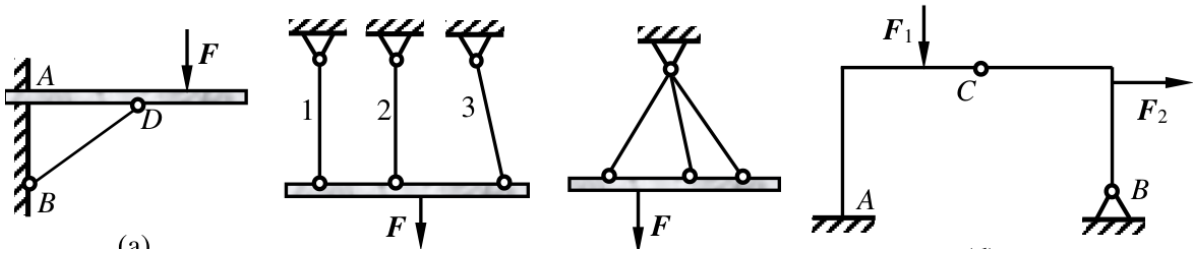
为了和选项比较，把$1/\sqrt{3}$写成$\sqrt{3}/3$：

式：$M_2/M_1=(3+\sqrt{3})/3$。

第7步：两边乘$3M_1$，得到$3M_2=(3+\sqrt{3})M_1$，与选项C相同。选C。

第24题 | 哪种结构光靠平衡就能算出全部受力

答案：D，即图(d)。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：平面约束类型、静定与超静定、几何稳定性。

平面固定铰通常提供两个反力分量，不提供反力矩；平面固定端提供两个反力分量和一个反力矩；理想二力杆提供一个沿杆方向的未知力。先辨别约束，才能正确数未知数。

静定要求约束足够、几何稳定，而且未知反力能由独立平衡方程唯一求出。超静定则有冗余未知力，仅用平衡不能全部求出，还需材料刚度、变形协调等关系。欠约束或几何退化可能使结构成为机构，不能只靠数目相等说它静定。

内铰把一整体分成可分别列平衡的刚体，还允许对每一部分以铰为矩心写式，避免引入铰的未知分量。它既影响几何约束，也影响可用的独立平衡条件。

第1步：“静定”可以理解为：只用“不移动、不转动”的条件，就能唯一算出所有未知杆力和支座力。还要保证结构确实被约束住，不能保留自由晃动的方向。

第2步：图(a)，A是固定死的支座。它能给水平力、竖直力、抵抗转动的力矩，共3个未知数。BD斜杆又给一个未知杆力，总共4个。平面梁通常只有左右、上下、转动3个独立平衡式，4个未知数只靠3式算不完，所以不是静定。

第3步：图(b)，三个吊杆都竖直，各有一个未知拉力，总共3个。水平平衡自动是0=0，不提供信息；实际只有竖直力平衡、转动平衡2式。3个未知数、2个独立式，也不能唯一求出。

第4步：图(c)，三根杆都指向同一个上方支点。把下面的梁单独拿出来，三个杆力都经过这个支点，对它的力矩全是0。可是一般位置的F不经过此点，会产生转动，没有杆力能抵消；结构缺少转动约束，不能算作一般稳定的静定结构。

第5步：图(d)，A、B各是一个铰支座，每个可给水平、竖直2个反力，合计4个。C是内铰，把框架分成左右两块。

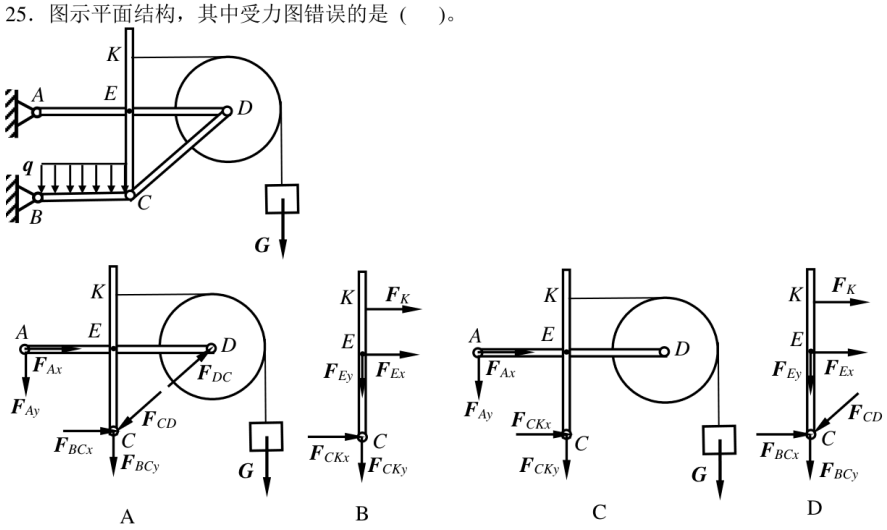
第6步：先把两块看成整体，可以列左右、上下、总转动3式。再把其中一块单独拿出来，绕C算转动：C处的力通过C，力臂0，因此这一步可以写出第4个关于外支座反力的条件。

第7步：4个外反力，用4个独立条件就能求出来。再用某一半的左右、上下平衡，求出C处两个连接力。图中A、C、B不共线，也没有丢掉转动约束，符合静定。选D。

第25题 | 把一根杆去掉后，漏掉了哪个力

答案：C。图C漏画了CD杆在D点的作用力。

25. 图示平面结构，其中受力图错误的是（　　）。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：研究对象与受力图、约束解除、二力杆、内部力与外部力。

受力图画的是研究对象受到的力，不是它施加给别人的力。选定对象后，移除支座、绳、其他构件，同时用这些外部物体在连接处的作用力替代它们。这称为解除约束。

若把两个相连构件都纳入对象，它们之间的作用与反作用是内部力，整体受力分析时消去。若移走其中一个，留在对象上的那一端作用变为外力，必须保留。这是图C漏力的判断依据。

节点处几个力可合成为一个力，再按两个方向画分量，但不同连接位置的力不能随便丢失。未知反力箭头是可先假设的方向；“方向最后算为负”可以修正，“整个外力没有列入”则是模型错误。

第1步：受力图就是“把想研究的物体拿出来，画上外面其他东西对它的推、拉”。每切断一处连接，都要检查外面的物体在这里有没有对研究对象施力。

第2步：CD只在C、D两端连接，没有中间载荷，所以是二力杆。若把CD去掉，留下的结构在C端、D端都原本受它的力，必须分别画出来。两端力沿CD、等大、反向。

第3步：BC上有一排向下的均布载荷q。q表示每单位长度受到的载荷，它不是只受两端力的二力杆。因此BC在C处可能同时给水平、竖直两个分量，不能一律当成只有水平力。

第4步：图A把CD去掉，C、D两点都画了它的端部力，分别叫F_CD、F_DC；BC对C的两个分量也画出。A没有漏掉被切开的这些作用。

第5步：图B只拿出竖杆CK。上端K有绳子的水平拉力；E有横杆的两个连接力分量；C有其他连接构件给它的力。C处多项力可以先合成一个力，再画成水平、竖直两个分量，所以图B这种画法可以。

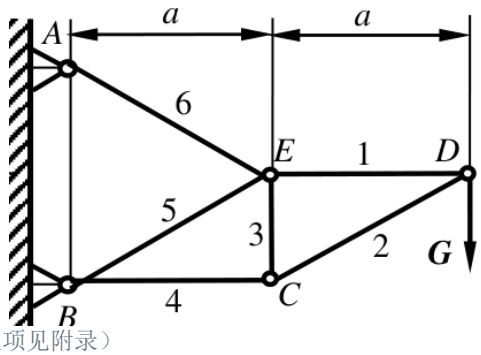
第6步：图D也只拿出CK，但它把C处的作用分开：画BC的水平、竖直两个分量，再单独画CD沿斜杆的力。与B相比，D是“分开画”，B是“合并画”，两种方式都能成立。

第7步：图C保留了CK、AD、滑轮、绳和重物，却没有保留CD杆。它在C处画了两个连接力分量，但在D处什么都没画。CD本来与D相连，把它移除就必须补上CD对D的推或拉，不能直接消失。

第8步：因此图C漏力，选C。解这种题先查“有没有漏掉连接处的力”，不要仅凭箭头向左或向右判断。未知力可以先假设方向，负数再反向，但漏掉整个力就没有办法靠负号补救。

第26题 | 哪一根杆不受拉，也不受压

答案：C，5号杆的内力为0。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：理想平面桁架、节点法、轴力正负、零力杆。

理想桁架由两端铰接的直杆组成，外载作用在节点，杆重忽略或折算到节点。每根杆是二力杆，只承受轴向拉或压，不在本模型中承受杆端弯矩。若杆中直接施加载荷，这个简化通常不能原样使用。

节点法是把每个铰节点看成一个受力点，列水平、竖直两条平衡式。通常从未知杆力不超过两根的节点开始，算出的已知杆力再传到下一个节点。

常用零力杆判据：无外载、无支座反力的两杆节点，若两杆不共线，两杆都为0；无外载的三杆节点，若其中两杆共线，第三根非共线杆为0。E有四根杆，不能直接套这两条，要实际计算。

第1步：先解释题目。“内力为零”表示这根杆在当前载荷下没有轴向拉力、压力。不是说它在所有情况下都没有用；改变载荷后，它可能受力。

第2步：N_1到N_6表示1到6号杆的力，全部先假设受拉。节点就是图中的圆圈连接点。我们逐个拿出节点，要求左右、上下受力抵消。

第3步：看斜杆CD。它水平跨a、竖直升a/2。按勾股定理，杆长=$\sqrt{[a^2+(a/2)^2]}=a\sqrt{5}/2$。

式：水平占比=a/(a√5/2)=2/√5。

式：竖直占比=(a/2)/(a√5/2)=1/√5。

其他同样倾斜的杆也用这两个占比。力的水平、竖直部分分别是“杆力×相应占比”。

第4步：先拿出D节点。G向下；1号杆若拉，就把D往左拉；2号杆若拉，就把D往左下拉。

式：上下：$-G-N_2/\sqrt{5}=0$。

移项得$N_2/\sqrt{5}=-G$，再乘√5：

式：$N_2=-\sqrt{5}G$。

负号说明2号杆受压，实际把D往右上推。

第5步：D的左右平衡是：

式：$-N_1-2N_2/\sqrt{5}=0$。

把$N_2=-\sqrt{5}G$代入：

式：$-N_1-2(-\sqrt{5}G)/\sqrt{5}=0$。

式：$-N_1+2G=0$，所以$N_1=2G$。

第6步：拿出C节点。2号杆在C若拉，会指向右上；3号杆指向E，竖直向上；4号杆指向B，水平向左。

式：上下：$N_3+N_2/\sqrt{5}=0$。

代$N_2=-\sqrt{5}G$：$N_3-G=0$，所以$N_3=G$。

式：左右：$-N_4+2N_2/\sqrt{5}=0$。

代入后为$-N_4-2G=0$，所以$N_4=-2G$。

第7步：现在拿出E节点。1号杆力已知是向右2G，3号杆力已知是向下G；5号杆指向B，左下；6号杆指向A，左上。

式：左右：$2G-2N_5/\sqrt{5}-2N_6/\sqrt{5}=0$。

式：上下：$-G-N_5/\sqrt{5}+N_6/\sqrt{5}=0$。

第8步：整理第一式：把两个斜杆项移到右边，再乘√5/2。

式：$N_5+N_6=\sqrt{5}G$。

整理第二式：把G移到右边，再乘√5。

式：$-N_5+N_6=\sqrt{5}G$。

第9步：第一式减第二式，右边$\sqrt{5}G-\sqrt{5}G=0$；左边$(N_5+N_6)-(-N_5+N_6)=2N_5$。

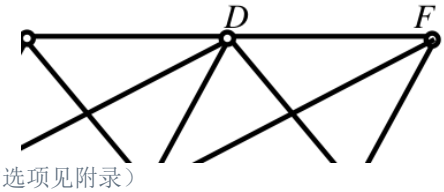
式：$2N_5=0$，所以$N_5=0$。

代回第一式，$N_6=\sqrt{5}G$。

第10步：选项中的1、3、6号杆分别是2G、G、√5G，均非0；只有5号是0，对应C。

第27题｜比平衡条件多出几个未知量

答案：C，静不定次数为3。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：平面桁架的静不定计数、节点识别、内外冗余约束。

在稳定且约束独立的平面桁架中，设m为杆数、r为支座反力未知数、j为节点数。杆力与支座力未知量为m+r，节点力平衡式为2j，静不定次数为n=m+r-2j。

这只是结合稳定性后的计数。n为负通常提示约束不足；n=0不能自动排除几何机构；n为正也要检查是否混有机构，不能只看数字就认定模型完整。

杆件交叉处有没有铰，要按节点符号判断。一个未连接的几何交点既不增加j，也不把两根杆拆为四根。支座是固定铰还是滚动支座，也会使r不同。

第1步：“静不定次数”可以先理解成：只靠静力平衡，还差几个独立条件才能把所有未知受力算出来。对于稳定的平面桁架，本题可以用“未知量个数-独立平衡式个数”算。

第2步：先数节点。A、B、C、D、E、F，共6个。两根线在纸上交叉但没有小圆圈，不代表在那里铰接，不能额外增加节点。

第3步：再数杆。为避免重复或漏掉，逐根列名字：

> 式：AB、BC、AC、BD、CD、AD、CE、DE、DF、CF、EF，共11根。

每根杆有一个轴力未知量，所以杆力未知量11个。

第4步：看支座。A、E都是铰支座，各有水平、竖直两个未知反力。它们不是带滚轮、只给竖直反力的支座。

> 式：支座未知量=2+2=4。
>
> 式：全部未知量=11+4=15。

第5步：每个平面节点可以列左右平衡、上下平衡两个条件。6个节点一共：

> 式：平衡条件数=6×2=12。

第6步：相减。

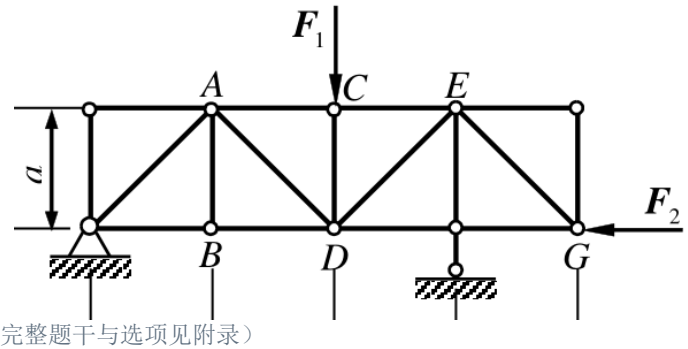
> 式：静不定次数=15-12=3。

所以选C。

第7步：这套计数不能盲目用于能自由晃动的结构。本图从ABC三角形开始，D可由A、C连接稳住，E可由C、D连接稳住，F可由D、E连接稳住，具有三角形组成的稳定骨架，所以这个计数适用。

第28题 | 右端的斜杆EG为什么恰好不受力

答案：A，EG杆力=0。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：零力杆判别、节点法、外载方向对判据的影响。

无外载的两杆节点，只要两杆不共线，就必须两杆都为0：否则两个非共线力无法沿两个独立方向同时抵消。这是J节点的原理。

G节点虽然有外载，却全在水平方向，除EG外没有可能的非零竖直分量。竖直平衡就要求EG=0。这是“沿某方向只剩一根未知杆分量”的节点推理。

零力杆只对当前荷载状态为零，可能用于其他荷载时承力或保证结构稳定，不能据此断言这根杆应该拆掉。

第1步：先看最右上角那个没有字母的节点，暂时叫J。J只连两根杆：一根水平的EJ、一根竖直的JG。J没有外载。

第2步：拿出J。水平方向只有EJ一根杆能施力；若它的力不为0，就没有别的水平力抵消。因此EJ只能是0。

> 式：水平平衡：N_EJ=0。

第3步：同理，竖直方向只有JG一根杆能施力，也没有别的力抵消。

> 式：竖直平衡：N_JG=0。

第4步：再看G。G处的外载F_2沿水平向左；底边杆也是水平；刚才已经求得JG杆力0。剩下唯一可能提供竖直分量的是斜杆EG。

第5步：EG水平跨a、竖直跨a，所以与水平成45° 。把EG杆力叫N_EG，先按拉力假设，它在G向左上，竖直分量为N_EG sin45° 。

> 式：竖直平衡：N_EG sin45° +0=0。

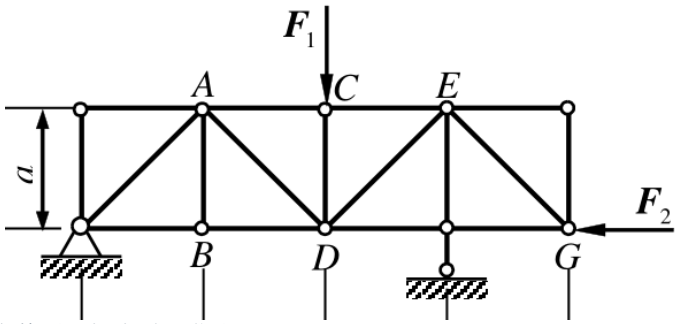
sin45° =1/√2，不为0，所以：

> 式：N_EG/√2=0，得N_EG=0。

第6步：选A。G虽然有外力，但这个外力没有竖直部分，不妨碍斜杆在此时成为零力杆。

第29题 | CD的负号为什么不能省

答案：C，CD杆内力=-F，表示受压，压力大小F。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：节点法、拉力假设、压杆的符号解释。

桁架题常规定轴力拉为正、压为负。采用此约定后，在每个节点都先把未知杆力画成离开节点、沿杆指向另一端，算得负数就表示杆实际把节点向相反方向推。

“受力为-F”与“力大小为F”可以同时成立：前者是带符号的轴力，包含拉压信息；后者只给大小。本题选项把正负列出来，必须保留这个拉压区别。

对于某方向只有一根杆能平衡外载的节点，不需要先求全桁架支座反力，直接在局部节点列一式就够了。

第1步：只看C节点。左边AC水平，右边CE水平，下面CD竖直。C还受到向下的外力F_1=F。

第2步：把CD杆力叫N_CD。按统一规定，先假设杆受拉，所以它在C把节点向D拉，也就是向下。这样向下的外力和假设杆力同方向。

第3步：向上设正，两个向下的量都加负号。水平杆没有上下分量，不写进这个式子。

式：上下平衡：-F-N_CD=0。

第4步：把-F移到等号右边，-N_CD=F；两边乘-1。

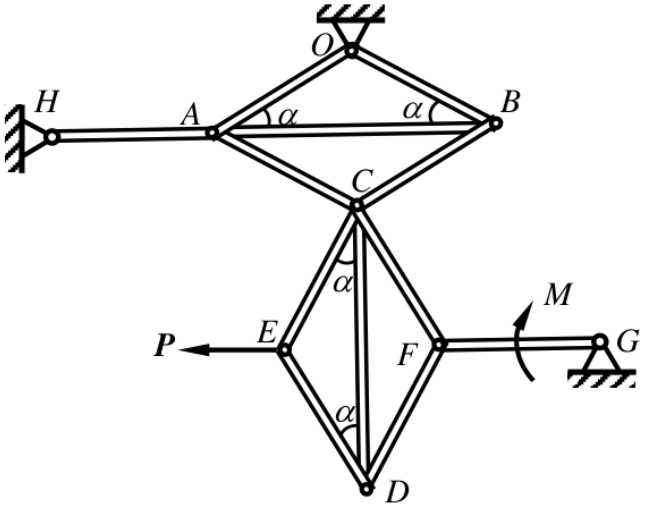
式：N_CD=-F。

第5步：负号说明真实力与假设的“向下拉”相反，实际是CD向上推C，所以受压。若F=10N，就有N_CD=-10N，意思是压力大小10N。

第6步：选项B的+F表示受拉，与本题不同；C的-F才表示受压，所以选C。

第30题 | 复杂杆系也从一个节点一个节点算

答案：D。AB杆的拉力大小为2√3M/(3l)，与P无关。



原题图局部（原卷裁切；完整题干与选项见附录）

本题涉及的正式原理：二力杆与非二力杆的识别、构件法与节点法结合、作用反作用、力的传递与代数消元。

FG有外加力偶M，即使它只有两个端点，也不是二力杆；它的端部力可以有垂直杆轴的分量，用这些分量组成的力矩去平衡M。其他无重量、无杆中载荷的铰接杆则按二力杆处理，只沿杆轴施力。

先对FG绕G取矩，能直接求出F端的竖直分量，不必先知道两个端点的全部反力；再把这个力按作用反作用传给F节点，用节点法沿下方杆系向上求解。这是“选矩心消未知量，再选节点逐步消元”的常见工程力学方法。

两处30°的参照线不同，上方从水平量、下方从竖直量，水平与竖直分量的sin、cos要交换。全程统一拉力正号，可以保留含P和M的表达式，不必提前猜每一根杆到底受拉还是受压。

结果不含P，是节点平衡后含P的项在C处全部抵消的结果。一般不能仅因答案看起来只含M，就省去P；必须计算或用等价的完整平衡论证说明它确实不影响所求杆力。

第1步：认符号。M是FG杆上的顺时针力偶大小，l是题目给的杆长。P是E点向左的力。AB水平，CD竖直，HA、FG水平。上方菱形的斜边与水平夹30°；下方菱形的斜边与竖直夹30°。

第2步：N_CE表示CE杆的力，其他杆同样命名。全部先假设受拉：在某个节点，就画成从节点指向杆的另一端。若结果为负，再解释成受压。除了FG承受力偶，其余没有杆中外载的杆都按只沿杆方向施力的二力杆处理。

第3步：先把M/l这个常出现的量叫V。

式：V=M/l。

M单位N·m、l单位m，所以V单位N，是力。V只是简写，不是图中新增加的外力。

第4步：先看FG杆，绕G算转动。F在G左边1，设下方菱形给FG在F处的竖直力为Y，向上正。向上推左端会使FG顺时针转；图示M也顺时针，都记负号。

式：-1Y-M=0。

移项：-1Y=M，再除以-1，得到Y=-M/1=-V。所以菱形给FG的力在F处向下V。

第5步：根据作用与反作用，FG就给菱形的F节点向上V。这个已知的向上力，会一路影响AB。FG还可能给水平力，但后面的竖直计算暂时不需要求它。

第6步：介绍下方斜杆的分量。角度从竖直线量30°，所以水平占比sin30°=1/2，竖直占比cos30°=√3/2。

式：杆力N的水平部分=N/2；竖直部分=√3N/2。

上方角度从水平量30°，水平、竖直两个占比会反过来。

第7步：看E节点。CE从E指向右上，DE从E指向右下，P向左。上下方向抵消，所以：

式：(√3/2)N_CE-(√3/2)N_DE=0。

除以√3/2，得到N_CE=N_DE。左右方向：

式：N_CE/2+N_DE/2-P=0。

两杆相等，把N_DE换成N_CE：

式：N_CE/2+N_CE/2=P，所以N_CE=P。

于是N_DE=P。

第8步：看D节点。DE从D指向左上，DF从D指向右上，CD从D指向C，竖直向上。左右平衡：

式：-N_DE/2+N_DF/2=0。

乘2，得N_DF=N_DE=P。

第9步：D的上下平衡：

式：(√3/2)N_DE+(√3/2)N_DF+N_CD=0。

代入N_DE=N_DF=P：

式：√3P/2+√3P/2+N_CD=0。

式：√3P+N_CD=0，所以N_CD=-√3P。

这说明CD受压。先保留负号，后面代数计算会自动给出实际方向。

第10步：看F节点。CF从F指向左上，DF从F指向左下；FG给F一个已知的向上V。上下平衡：

式：(√3/2)N_CF-(√3/2)N_DF+V=0。

代入N_DF=P：

式：(√3/2)N_CF-√3P/2+V=0。

移项：

式：(√3/2)N_CF=√3P/2-V。

两边乘2/√3：

式：N_CF=P-2V/√3。

第11步：现在求下方杆系在C处给上方杆系什么力。CE在C指向左下；CF在C指向右下；CD先按受拉方向从C向D，向下。设下方三杆在C的合力水平分量为L_x、竖直分量为L_y。L只是“这三根杆给C的总作用”的名字。

第12步：先算水平分量，向右为正。

式：L_x=-N_CE/2+N_CF/2。

代入刚才结果：

式：L_x=-P/2+(P-2V/√3)/2。

拆括号：

式：L_x=-P/2+P/2-V/√3=-V/√3。

两个P项相消，留下向左V/√3。

第13步：再算竖直分量，向上为正。三杆按拉力假设在C都指向下方，所以：

式：L_y=-(√3/2)N_CE-(√3/2)N_CF-N_CD。

代入：

式：L_y=-√3P/2-(√3/2)(P-2V/√3)-(-√3P)。

拆开第二项、第三项：

式：L_y=-√3P/2-√3P/2+V+√3P。

合并P项，它们刚好相消：

式：L_y=-√3P+√3P+V=V。

第14步：所以C从下方收到“向左V/√3、向上V”的作用。你现在可以直接看到：P已经被下面的杆系抵消，没有继续作为净作用传给C，因此最终AB的结果不含P。这是算出来的，不能先猜。

第15步：看上方C节点。AC从C指向左上，BC从C指向右上。它们与水平夹30°，所以水平部分是√3N/2，竖直部分是N/2。

式：左右平衡：-(√3/2)N_AC+(√3/2)N_BC-V/√3=0。

式：上下平衡：N_AC/2+N_BC/2+V=0。

第16步：把上下式乘2，再移项：

式：N_AC+N_BC=-2V。

把左右式移项：

式：(√3/2)(N_BC-N_AC)=V/√3。

两边乘2/√3：

式：N_BC-N_AC=(V/√3)×(2/√3)=2V/3。

最后一步因为√3×√3=3。

第17步：两式相加，N_AC和-N_AC抵消，留下2N_BC。

式：2N_BC=-2V+2V/3。

把-2V写成-6V/3：

式：2N_BC=-6V/3+2V/3=-4V/3。

两边除以2：

式：N_BC=-2V/3。

再代N_AC+N_BC=-2V：

式：N_AC=-2V-(-2V/3)=-4V/3。

第18步：最后看B节点。OB从B指向左上，BC从B指向左下，AB从B指向左。上下平衡：

式：N_OB/2-N_BC/2=0。

两边乘2，得到N_OB=N_BC=-2V/3。

第19步：B的左右平衡：

式：-(√3/2)N_OB-(√3/2)N_BC-N_AB=0。

把N_AB移到右边，再换两边次序：

式：N_AB=-(√3/2)(N_OB+N_BC)。

代入N_OB=N_BC=-2V/3：

式：N_AB=-(√3/2)(-2V/3-2V/3)。

式：N_AB=-(√3/2)(-4V/3)=2√3V/3。

第20步：把简写V换回M/1。

式：N_AB=(2√3/3)(M/1)=2√3M/(31)。

是正数，所以AB受拉。选项D给出这个大小，选D。

第21步：检查单位。M/1的单位是(N·m)/m=N，乘2√3/3仍然是力，单位正确。再检查M=0：V=0，C处从下方收到的净作用为0，AB杆力也为0，正好说明P没有单独让AB承担轴力。

1．刚体受三力作用而处于平衡状态，则此三力的作用线(　　)。

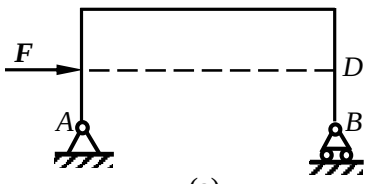
A．必汇交于一点；　　B．必互相平行；

C．必皆为零；　　D．必位于同一平面内。

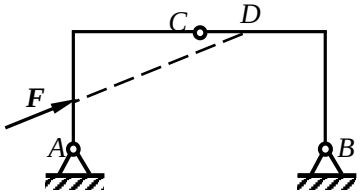
2．下列情况中，力 $\boldsymbol{F}$ 的作用线滑移到 D 点，并不改变 B 处受力情况的是(　　)。

A．(a)、(c)；　　B．(a)、(b)；

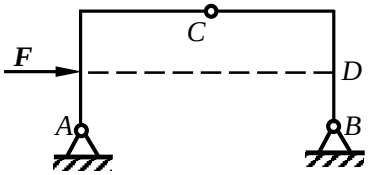
C．(a)、(d)；　　D．(b)、(d)。



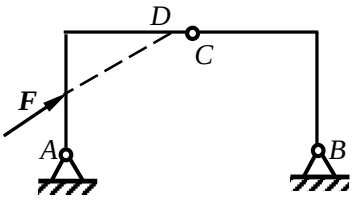
(a)



(b)

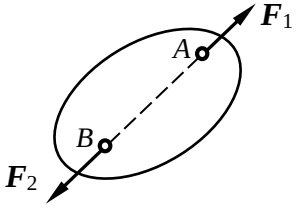


(c)



(d)

3．一刚体受两个在同一直线上，指向相反的力 $\boldsymbol{F}_1$ 和 $\boldsymbol{F}_2$ 的作用，且 $F_1=2F_2$，则此两力的合力矢量 $\boldsymbol{F}_R$ 可表示为(　　)。



A．$\boldsymbol{F}_R=\boldsymbol{F}_1-\boldsymbol{F}_2$；　　B．$\boldsymbol{F}_R=\boldsymbol{F}_2-\boldsymbol{F}_1$；

C．$\boldsymbol{F}_R=\boldsymbol{F}_1+\boldsymbol{F}_2$；　　D．$\boldsymbol{F}_R=\boldsymbol{F}_2$。

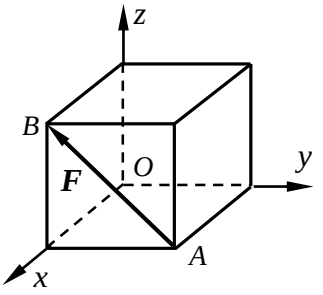
4．正方体的前侧面沿 AB 方向作用有力 $\boldsymbol{F}$，则该力(　　)。

A．对 x、y、z 轴之矩全相等；

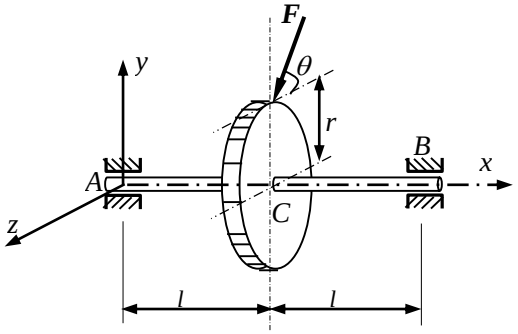
B．对 x、y、z 轴之矩全不相等；

C．对 x、y 轴之矩相等；

D．对 y、z 轴之矩相等。



5．传动轴结构与尺寸如图所示。已知标准直齿圆柱齿轮受到啮合力 $\boldsymbol{F}$ 作用，压力角为 θ，分度圆半径为 r。则啮合力 $\boldsymbol{F}$ 对图示 x、y、z 轴的力矩分别为(　　)。



A．$-rF\cos\theta$，　$-lF\cos\theta$，　$-lF\sin\theta$；

B．$rF\cos\theta$，　$lF\cos\theta$，　$-lF\sin\theta$；

C．$rF\cos\theta$，　$-lF\cos\theta$，　$lF\sin\theta$；

D．$rF\cos\theta$，　$-lF\cos\theta$，　$-lF\sin\theta$。

6．空间力偶之力偶矩是(　　)。

A．标量；　　B．定点矢量；

C．滑移矢量；　　D．自由矢量。

7．关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中不正确的是(　　)。

A．力矩和力偶矩的量纲相同；

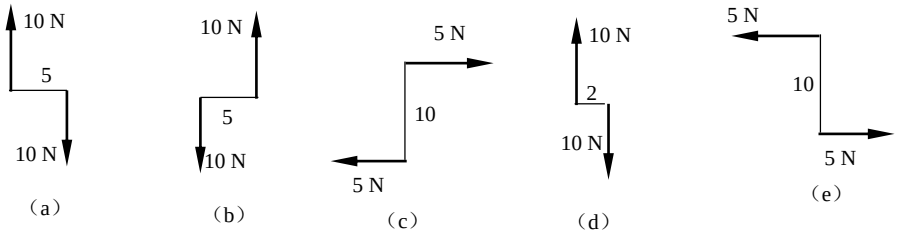
B．力不能平衡力偶；

C．一个力不能平衡一个力偶；

D．力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零。

8．分析图中画出的 5 个共面力偶，与图（a）所示的力偶等效的力偶是(　　)。

A．图（b）；　　B．图（c）；　　C．图（d）；　　D．图（e）。

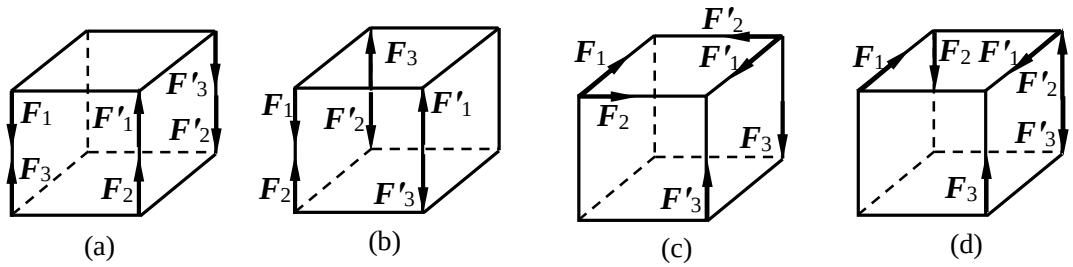


9．一空间力系向某点 *O* 简化所得主矢和主矩分别为 $\boldsymbol{F}_R'=10\boldsymbol{j}+8\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{M}=10\boldsymbol{j}$，则该力系简化的最终结果为(　　)。

A．合力；　　B．合力偶；　　C．力螺旋；　　D．平衡。

10．在正立方体上作用有三个力偶$(\boldsymbol{F}_1,\ \boldsymbol{F}'_1)$，$(\boldsymbol{F}_2,\ \boldsymbol{F}'_2)$ 和$(\boldsymbol{F}_3,\ \boldsymbol{F}'_3)$，各力偶矩大小均不等于零，分别如图所示，这四种情况中可能平衡的是(　　)。

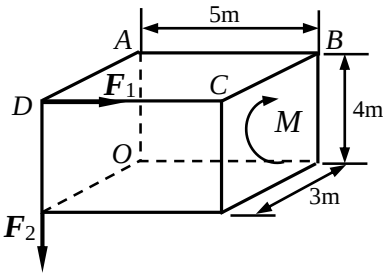
A．(a)；　　B．(b)；　　C．(c)；　　D．(d)。



11．长方体上受力如图所示，其中 $F_1=5\text{N}$，$F_2=4\text{N}$，$M=\dfrac{123}{4}\text{Nm}$，则该力系具有最小力矩的简化中心是(　　)。

A．*A* 点；　　B．*B* 点；

C．*C* 点；　　D．*D* 点。

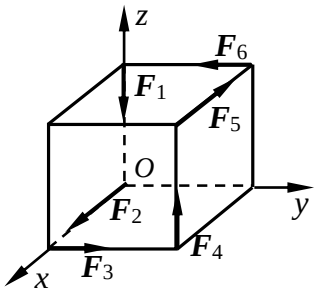


12．空间一般力系向 *A*、*B* 两点简化的主矩 $\boldsymbol{M}_A$ 及 $\boldsymbol{M}_B$ 均为零，此力系简化的最终结果可能是(　　)。

A．过 *A*、*B* 两点连线的一个力；　　B．一个力偶，其力偶矩矢量沿 *A*、*B* 两点连线；

C．垂直于 *A*、*B* 两点连线的一个力；　　D．一个力偶，其力偶矩矢量垂直于 *A*、*B* 两点连线。

13．在正方体的顶角上作用着 6 个大小相等的力，此力系向任一点简化的结果是(　　)。



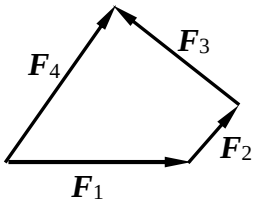
A．主矢等于零，主矩不等于零；

B．主矢不等于零，主矩也不等于零；

C．主矢不等于零，主矩等于零；

D．主矢等于零，主矩也等于零。

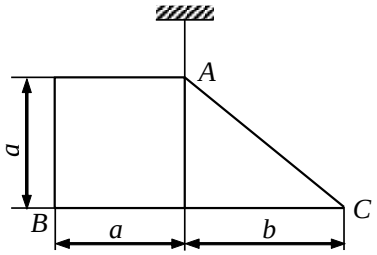
14．已知 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$、$\boldsymbol{F}_4$ 为作用于刚体上的平面汇交力系，其力矢关系如图所示，由此可知 (　　)。



A．该力系的合力 $\boldsymbol{F}_R=0$；　　B．该力系的合力 $\boldsymbol{F}_R=\boldsymbol{F}_4$；

C．该力系的合力 $\boldsymbol{F}_R=2\boldsymbol{F}_4$；　　D．该力系平衡。

15．一重为 $\boldsymbol{P}$、边长为 a 的均质正方形薄板与另一重为 $\frac{\boldsymbol{P}}{2}$ 的均质直角三角形薄板焊成的梯形板在点 A 悬挂。今欲使底边 BC 保持水平，则三角形薄板的边长 b 应为(　　)。



A．$\frac{a}{2}$；　　B．a；　　C．$2a$；　　D．$3a$。

16．下列的表述中错误的是(　　)。

A．空间汇交力系有 3 个独立的平衡方程式；

B．空间力偶对任一轴之矩等于其力偶矩矢在该轴上的投影；

C．空间力偶系有 6 个独立的平衡方程式；

D．空间汇交力系的主矢为零，则该力系一定平衡。

17．下列的表述中错误的是(　　)。

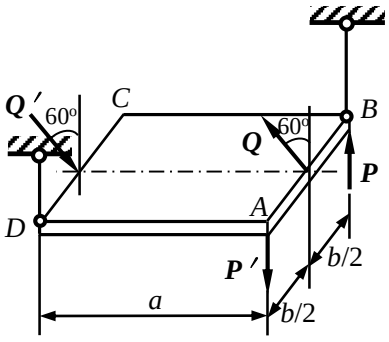
A．空间力偶系有 6 个独立的平衡方程式；

B．一空间力系，若各力的作用线不是通过固定点 A，就是通过固定点 B，则其独立的平衡方程只有 5 个；

C．空间力系若各力的作用线都垂直某固定平面，则其独立的平衡方程最多有 3 个；

D．一空间力系，对不共线的任意三点的主矩均等于零，则该力系平衡。

18．水平面内矩形板 $ABCD$ 的长为 a，宽为 b，重量不计，其 B、D 两角用链杆悬挂，板上作用有两个力偶($\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{P}'$)和($\boldsymbol{Q}$，$\boldsymbol{Q}'$)，两力偶作用面相互垂直。当板处于平衡时，力 $\boldsymbol{Q}$ 与 $\boldsymbol{P}$ 的比值应为(　　)。



A．$\frac{Q}{P}=1$；　　B．$\frac{Q}{P}=2$；

C．$\frac{Q}{P}<1$；

D．$\frac{Q}{P}$ 之值与尺寸 a、b 的比值有关。

19．关于平面力系与其平衡方程式，下列的表述中正确的是(　　)。

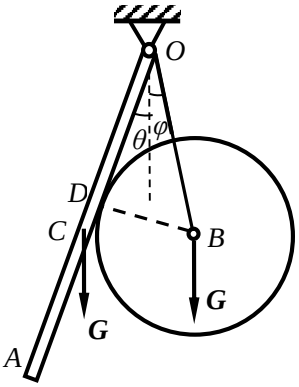
A．任何平面力系都具有三个独立的平衡方程式；

B．任何平面力系只能列出三个平衡方程式；

C．在平面力系的平衡方程式的基本形式中，两个投影轴必须相互垂直；

D．平面力系如果平衡，则该力系在任意选取的投影轴上投影的代数和必为零。

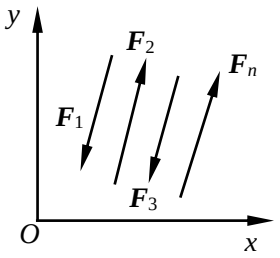
20．一均质直杆 *OA* 可绕固定轴 *O* 在铅垂平面内自由转动。一绳 *OB* 系于 *O* 点，绳的另一端挂在半径为 *r* 的球心。设杆长为 4*r*，绳 *OB* 长为 2*r*，球和杆的重量都是 ***G***，且不计杆和球在接触点处的摩擦。则平衡时绳 *OB* 的张力是(　　)。



A．1.93*G*；　　B．1.115*G*；

C．0.896*G*；　　D．0.518*G*。

21．图示一平面平行平衡力系，下面的平衡方程中不独立的平衡方程组是(　　)。

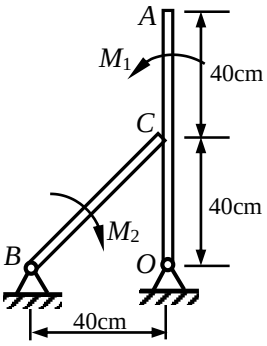


A．$\Sigma F_x=0,\quad \Sigma M_O(\boldsymbol{F})=0$；

B．$\Sigma F_y=0,\quad \Sigma M_O(\boldsymbol{F})=0$；

C．$\Sigma F_x=0,\quad \Sigma F_y=0$；

D．$\Sigma M_O(\boldsymbol{F})=0,\quad \Sigma M_A(\boldsymbol{F})=0$。（*A* 为任意点）

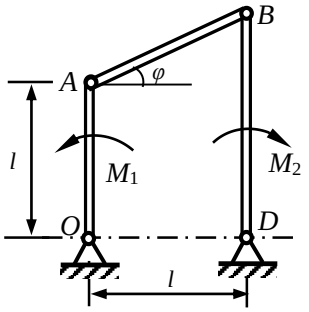


22．*OA* 杆上作用力偶 M_1，*BC* 杆上作用力偶 M_2，如图所示，若不计各处摩擦，则当系统平衡时有(　　)。

A．$M_1=4M_2$；　　B．$M_1=2M_2$；

C．$M_1=M_2$；　　D．$M_1=0.5M_2$。

23．图示机构中，*OA* 杆上作用力偶 M_1，*BD* 杆上作用力偶 M_2，在图示位置 $\varphi=30^0$ 时，机构处于平衡，　则 M_1 与 M_2 的关系是(　　)。

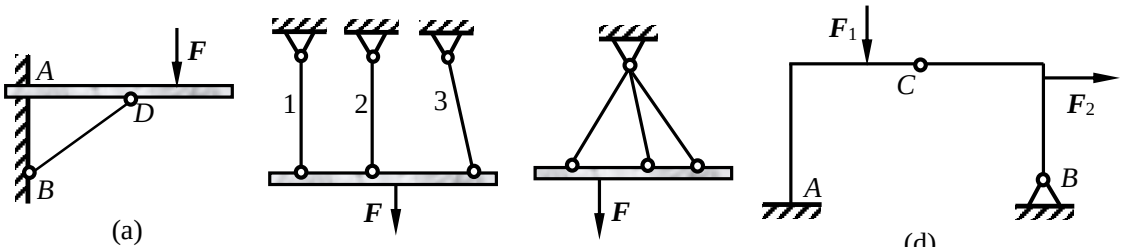


A．$M_1=M_2$；　　B．$3M_1=(1+\sqrt{3})M_2$；

C．$(3+\sqrt{3})M_1=3M_2$；　　D．$(1+\sqrt{3})M_1=3M_2$。

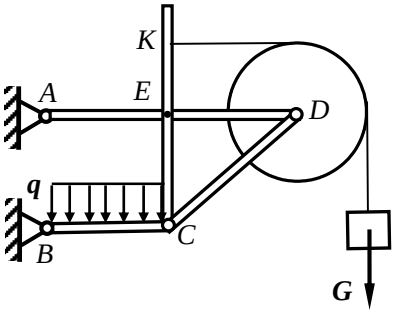
24．图示平面结构中，(　　)是静定的。

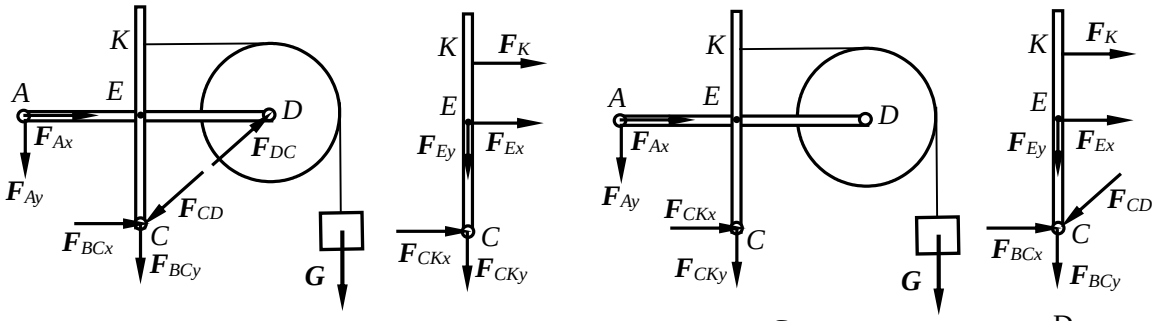
A．图（a）；　　B．图（b）；　　C．　图（c）；　　D．　图（d）。



(a) (b) (c) (d)

25．图示平面结构，其中受力图错误的是（　　）。



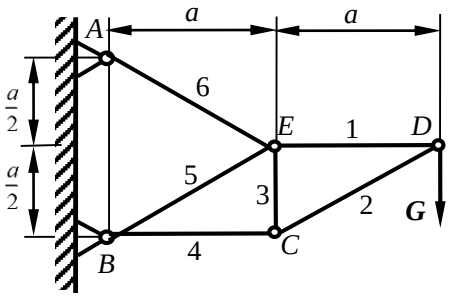


A　　B　　C　　D

26．平面桁架结构如图所示。节点 *D* 上作用一载荷 ***G***，内力为零的杆是(　　)。

A．1 号杆；　　B．3 号杆；

C．5 号杆；　　D．6 号杆。



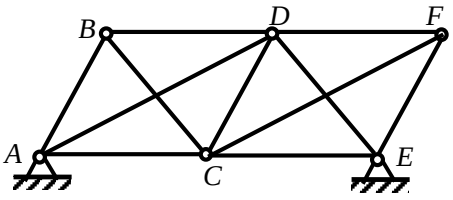
27．图示结构的静不定次数是(　　)。

A．1；

B．2；

C．3；

D．4。



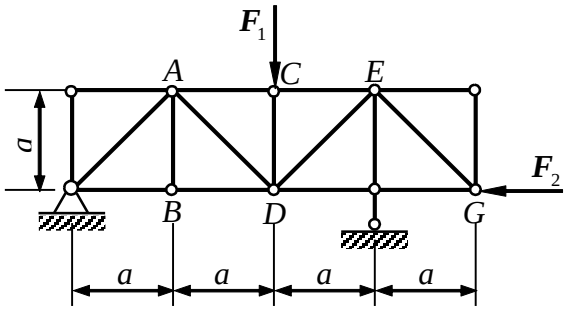
28-29．在图示平面桁架中，已知长度 a 及 $F_1=F_2=F$，则杆 EG 的内力为(　　)，杆 CD 的内力为(　　)。

A．0；

B．F；

C．$-F$；

D．$\frac{\sqrt{2}}{2}F$。



30．图示机构中各杆重量略去不计，　HB 平行于 FG，OD 垂直于 AB，$\alpha=30°$，除 AB、CD 杆外，其余各杆长均为 l。系统在力 $\boldsymbol{P}$ 和力偶 M 作用下处于平衡时，　AB 杆的内力大小为(　　)。

A．$\frac{\sqrt{3}M}{3l}+P$；　B．$\frac{2\sqrt{3}M}{3l}+P$；

C．$\frac{\sqrt{3}M}{3l}$；　　D．$\frac{2\sqrt{3}M}{3l}$。

